



Kunnskap for en bedre verden

INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG
TEKNOLOGILEDELSE

TIØ4165 – MARKEDSFØRINGSLEDELSE FOR
TEKNOLOGIBEDRIFTER

Markedsplan for Zipline i det norske markedet

Øving 3

April 17, 2026

Innholdsfortegnelse

Tabelliste	iii
1 Problembeskrivelse	1
1.1 Produktbeskrivelse	1
1.2 Utfordringen	1
2 Intern analyse	2
2.1 Styrker	2
2.2 Svakheter	3
3 Ekstern analyse	4
3.1 PESTEL	4
3.1.1 Politiske faktorer	4
3.1.2 Økonomiske faktorer	4
3.1.3 Sosiale faktorer	4
3.1.4 Teknologiske faktorer	5
3.1.5 Miljømessige faktorer	5
3.1.6 Juridiske faktorer	5
3.2 Porters Five Forces	5
3.2.1 Kraft 1 – Trussel fra nye aktører (<i>moderat</i>)	6
3.2.2 Kraft 2 – Leverandørenes forhandlingsmakt (<i>moderat</i>)	6
3.2.3 Kraft 3 – Kundenes forhandlingsmakt (<i>høy</i>)	6
3.2.4 Kraft 4 – Trussel fra substitutter (<i>høy</i>)	7
3.2.5 Kraft 5 – Rivalisering mellom eksisterende aktører (<i>lav-moderat</i>)	7
4 SWOT	7
4.1 Styrker	8
4.2 Svakheter	9
4.3 Muligheter	9
4.4 Trusler	10
4.5 Strategisk implikasjon	10
5 Målsetninger for markedsstrategien	11
5.1 Betingelser	11
5.2 Markedsmål	11
6 Markedsstrategi	12
6.1 Segmentering	12
6.1.1 V1 – Geografisk-teknisk tilgjengelighet	12
6.1.2 V2 – Verdipotensial	12
6.1.3 V3 – Adopsjonsbarriere overfor ny leveringsteknologi	13
6.1.4 Segment 1: Velstående villaforsteder	13
6.1.5 Segment 2: Geografisk isolerte	13
6.1.6 Segment 3: Eldre velstående	14
6.2 Posisjonering	14
6.2.1 Points of Parity	14
6.2.2 Points of Difference: pris og hastighet	15

6.2.3	Posisjoneringsrommet	16
6.3	Kundereise	16
6.3.1	Steg 1: Problemerkjennelse	16
6.3.2	Steg 2: Informasjonssøking	17
6.3.3	Steg 3: Evaluering av alternativer	17
6.3.4	Steg 4: Kjøpsbeslutningen	18
6.3.5	Steg 5: Etterkjøpsvurdering og gjenkjøp	18
6.3.6	Oppsummering: konverteringsutfordringer langs kundereisen	19
7	Aktivitetsprogram	19
7.1	Pilotprosjekt Nesodden	19
7.1.1	Formål og strategisk utgangspunkt	19
7.1.2	Hvorfor Nesodden er valgt som pilotområde	20
7.1.3	Hva pilotprosjektet skal avklare	21
7.1.4	Avgrensning av verditilbud og brukssituasjoner	22
7.1.5	Geografisk og kommersiell avgrensning	22
7.1.6	Partnerstrategi	23
7.1.7	Faseinndeling av pilotprosjektet	23
7.1.8	Evaluering og beslutningsgrunnlag	24
7.2	Langsiktig plan: fra pilot til nasjonal tilstedeværelse	25
7.2.1	Fire faser med tydelig overgang	25
7.2.2	Hvorfor Bærum før Vestre Aker	26
7.2.3	Aktiviteter i fase 1 – Bærum og Asker	26
7.2.4	Aktiviteter i fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen-området	27
7.2.5	Aktiviteter i fase 3 – konsolidering i Oslo-regionen	27
7.2.6	Aktiviteter i fase 4 – nasjonal skalering	28
7.2.7	To aktiviteter som går på tvers av alle faser	28
7.2.8	Risiko og antagelser	28
7.2.9	Avsluttende merknad	29
8	Økonomisk analyse	29
	Referanser	30
	Vedlegg	33
A	Spørreundersøkelse – segmentbeskrivelser og implikasjoner	33
B	Fokusgruppe – analyse	34

Tabelliste

1	Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge	6
2	SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet	8

1 Problembeskrivelse

1.1 Produktbeskrivelse

Zipline er et amerikansk robotikkselskap som designer, produserer og opererer autonome droner. Selskapet ble grunnlagt i 2014 og har siden vokst til å bli verdens største autonome logistikknettverk (Konapur et al., 2025). Zipline har bygd opp et navn gjennom medisinske droneleveranser i Afrika, men har siden gjennomgått en betydelig utvikling og tilbyr i dag en forbrukerrettet leveransetjeneste.

Tjenesten bestilles via Ziplines egen app. Via appen kan kunder handle mat og dagligvarer fra partnere som Walmart, Chipotle, Buffalo Wild Wings, Wendy's, Crumbl og Little Caesars (K. Rogers, 2024). Tjenesten er per i dag tilgjengelig i Dallas–Fort Worth og Pea Ridge i Arkansas (K. Rogers, 2024). Leveringstiden er oppgitt til så lite som 15 minutter, og leveringen er helt kontaktfri (Korosec, 2026).

Den tekniske løsningen bak tjenesten er Ziplines Platform 2-drone. Dette er en helelektrisk VTOL-drone (vertikal start og landing) som opererer på rundt 100 meters høyde med en hastighet på opptil 110 km/t (Zipline International Inc., 2026). Når dronen ankommer leveringsadressen, svever den 100 meter over bakken og senker ned pakken uten at dronen selv lander (K. Rogers, 2024). Slik begrenser de også støyen i forbindelse med leveransen. Systemet har en leveringsradius på omtrent 16 km og støtter en maksimal leveransevekt på 3,6 kg (Zipline International Inc., 2026).

Ifølge selskapets egne markedsføringstall har Zipline til nå fløyet over 209 millioner kilometer autonomt, gjennomført over 2,1 millioner leveranser og levert mer enn 22,7 millioner enkeltartikler globalt (Zipline International Inc., 2026). Selskapet oppgir at droneleveranser reduserer utslipp med opptil 97 % sammenlignet med tradisjonelle leveringsmetoder (K. Rogers, 2024).

1.2 Utfordringen

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Ziplines potensielle inntreden i det norske markedet. Den overordnede problemstillingen er hvordan en ny og teknologisk avansert løsning kan etableres i et marked som allerede preges av eksisterende aktører, etablerte behov og bestemte forventninger hos kundene. I tråd med markedsanalyse som faglig tilnærming er det derfor naturlig å forstå oppgaven som en vurdering av både markedsmuligheter og forhold som kan påvirke etableringen. Som Aspelund påpeker, er problemdefinisjon selve utgangspunktet for videre analyse, fordi man først må avklare hva man ønsker å oppnå og hvilke spørsmål analysen skal gi svar på (Aspelund, 2026c).

For å kunne vurdere Ziplines etableringsmuligheter må selskapet analyseres ut fra hvilken verdi løsningen kan skape i markedet, og i hvilken grad denne verdien faktisk vil bli oppfattet som relevant av kundene. Innenfor markedsføringsfaget forstås kunde verdi som forholdet mellom opplevd nytte og opplevd kostnad, noe som innebærer at det ikke er tilstrekkelig at en løsning er teknologisk avansert i seg selv. Den må også fremstå som meningsfull, attraktiv og bedre egnet enn eksisterende alternativer sett fra kundens perspektiv (Aspelund, 2026a). Dette samsvarer med Christensen et al.s perspektiv om «jobs to be done», hvor utgangspunktet er at

kunder ikke først og fremst velger produkter fordi de er nye eller avanserte, men fordi de hjelper dem med å løse et konkret behov i en bestemt situasjon (Christensen et al., 2016).

Samtidig må en eventuell etablering forstås i lys av konkurranseforholdene i markedet. En aktørs mulighet til å lykkes avhenger ikke bare av selve løsningen, men også av hvordan tilbudet posisjoneres, hvilke konkurransefortrinn som kan utvikles, og hvordan aktøren fremstår i relasjon til eksisterende alternativer. Posisjonering handler om å utforme et tilbud og en merkevare slik at det oppnår en tydelig og særpreget plass i målgruppens bevissthet (Aspelund, 2026b). Dette er særlig viktig i markeder der nye aktører ikke bare må introdusere noe nytt, men også skape en overbevisende begrunnelse for hvorfor markedet skal ta løsningen i bruk (Hotelling, 1929; Veisdal, 2020).

På denne bakgrunnen vil oppgaven undersøke om Zipline har et tilstrekkelig sterkt verditilbud og et tydelig nok konkurransegrunnlag til å kunne etablere seg i det norske markedet. Dette danner grunnlaget for den videre analysen, hvor det vil drøftes hvilke forhold som kan bidra til å fremme eller hemme en slik etablering.

2 Intern analyse

Med utgangspunkt i Zipline sin forbrukerrettede leveringstjeneste innen dagligvare- og restaurantsektoren vil internanalysen vurdere hvilke interne styrker og svakheter selskapet har i møte med en potensiell etablering i Norge. Sentralt i analysen står hvilket verdiforslag Zipline faktisk tilbyr, hvilke ressurser og kapabiliteter som understøtter dette, og hvilke begrensninger som kan svekke tjenestens konkurransekraft.

2.1 Styrker

En av Ziplines mest fundamentale styrker er selskapets teknologiske og operasjonelle kompetanse. Den avanserte droneteknologien og den særpregede leveringsmetoden skiller Zipline tydelig fra tradisjonelle leveringsalternativer. I tillegg har selskapet opparbeidet betydelig operasjonell erfaring siden oppstarten av tjenesten i 2016 (Zipline International Inc., 2026). Dette underbygges av at de så langt har gjennomført over 2,1 millioner leveranser, som nevnt i produktbeskrivelsen. Den operasjonelle erfaringen kan styrke Ziplines troverdighet ved en potensiell etablering i Norge, ettersom løsningen fremstår som mer moden og gjennomførbar enn dersom den kun var basert på pilotprosjekter eller begrenset testing. Samtidig vil den strategiske betydningen av denne styrken avhenge av om Zipline klarer å omsette teknologien og erfaringen til en løsning som er kommersielt relevant i det norske markedet.

Leveringstiden er også en av Ziplines styrker. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Zipline en gjennomsnittlig leveringstid på 15 minutter. Til sammenlikning oppgir Foodora en gjennomsnittlig leveringstid på 30 minutter (Halden Arbeiderblad, 2021). Leveringstiden kan derfor gi Zipline et potensielt konkurransefortrinn i tilfeller der tidsbruk og umiddelbar tilgjengelighet er de viktigste faktorene. Styrken fremstår derfor særdeles relevant ved tidskritiske kjøp, for eksempel ved kjøp av enkle dagligvarer eller matbestillinger der kunden ønsker rask levering. Samtidig

tyder dette på at Ziplines leveringstid først og fremst er en styrke i bestemte tilfeller, og ikke nødvendigvis et konkurransefortrinn i hele hjemleveringsmarkedet.

Et område hvor Zipline skiller seg betydelig ut i forhold til de tradisjonelle leveringsalternativene, er bærekraft. Ziplines løsning reduserer utslipp med 97 % sammenliknet med tradisjonelle leveringsmetoder (K. Rogers, 2024). Dette kan gi selskapet et potensielt konkurransefortrinn i et marked der bærekraft og grønne løsninger får økt oppmerksomhet. Styrkens strategiske betydning avhenger imidlertid av om konkurrentene i økende grad tar i bruk mer bærekraftige leveringsløsninger. Samtidig vil betydningen av denne styrken trolig også avhenge av i hvilken grad bærekraft faktisk vektlegges av forbrukerne ved valg av hjemlevering.

2.2 Svakheter

En sentral svakhet ved Zipline er at tjenesten har et relativt begrenset bruksområde. Selv om løsningen fremstår som svært attraktiv i enkelte situasjoner, virker den ikke som en fullverdig løsning for hele hjemleveringsmarkedet. Begrensninger knyttet til leveringsvekt og leveringsradius gjør at tjenesten først og fremst passer til mindre og relativt enkle leveranser. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Ziplines Plattform 2, som er dronen rettet mot hjemlevering, en kapasitet på 3,6 kg og en leveringsradius på 16 km. Dette kan svekke Ziplines evne til å fungere som et bredt alternativ i markedet, ettersom mange kunder vil ha behov som går utover det tjenesten kan dekke. Svakheten balanserer også styrken knyttet til kort leveringstid, ved å vise at høy hastighet ikke nødvendigvis er tilstrekkelig dersom løsningen samtidig dekker et smalere behovsbilde enn tradisjonelle leveringsalternativer.

En annen svakhet er at Ziplines modell fremstår som operasjonelt og kommersielt kompleks. I motsetning til tradisjonell budlevering forutsetter løsningen ikke bare avansert teknologi, men også effektiv koordinering mellom drift, leveringspunkter, partnerintegrasjoner og kundegrensesnitt. Den teknologiske kompleksiteten, som på den ene siden utgjør en styrke, kan dermed også bli en belastning dersom den gjør etablering, drift og oppskalering mer krevende. Denne kompleksiteten kan samtidig gjøre det vanskeligere å tilpasse modellen til et nytt marked, og innebærer at tjenestens suksess ikke bare avhenger av selve teknologien, men også av hvor godt Zipline evner å integrere og operasjonalisere løsningen i praksis.

En ytterligere svakhet ved Zipline er utfordringen knyttet til å oppnå en gunstig balanse mellom customer acquisition cost (CAC) og customer lifetime value (LTV). CAC kan bli høy fordi Zipline ikke bare introduserer en ny tjeneste, men også en ny leveringsform som kan kreve betydelige ressurser til markedsføring, opplæring og tillitsbygging. At tjenesten bestilles gjennom Ziplines egen app, kan også skape ekstra friksjon i anskaffelsesfasen, siden kundene må ta i bruk en ny plattform fremfor å benytte løsninger de allerede kjenner. Samtidig kan LTV bli begrenset fordi tjenesten virker mest relevant i bestemte og situasjonsavhengige kjøp, særlig mindre og tidskritiske leveranser. Begrensninger i leveringsvekt, radius og varetyper gjør dessuten at Zipline neppe kan dekke hele kundens behov for hjemlevering. Dette kan føre til at mange kunder bare bruker tjenesten sporadisk, noe som gjør det vanskeligere å bygge høy bruksfrekvens og sterk kundelojalitet over tid.

3 Ekstern analyse

Den eksterne **analysen** ser på hvilke makroforhold og bransjestrukturelle krefter som former Ziplines handlingsrom i det norske markedet. PESTEL brukes til å kartlegge makroomgivelsene, mens Porters Five Forces analyserer konkurranseforholdene innenfor selve droneleveringsindustrien.

3.1 PESTEL

3.1.1 Politiske faktorer

Norges politikk for digitalisering og grønn transport tilsier at myndighetene vil være positivt innstilt til innovativ dronelogistikk, men det regulatoriske landskapet er komplekst. Et konkret tegn på politisk støtte er at regjeringen i 2025 la fram Norges første stortingsmelding om droner og samtidig bevilget 50 millioner kroner til testing av null- og lavutslippsluftfart (Samferdselsdepartementet, 2025). Norge følger også EUs regelverk gjennom EØS-avtalen, noe som gir forutsigbarhet, men betyr samtidig at Norge ikke har direkte påvirkningskraft på regelverksutviklingen i EU. Selskapet må innhente BVLOS-tillatelse (Beyond Visual Line of Sight) fra Luftfartstilsynet, da dronene opererer utenfor pilotens synsrekkevidde (Luftfartstilsynet, 2023). Zipline bør derfor prioritere tett dialog med Luftfartstilsynet tidlig i etableringsprosessen for å sikre nødvendige godkjenninger.

3.1.2 Økonomiske faktorer

Det høye kostnadsnivået i Norge gjør at Zipline må vurdere nøye om forretningsmodellen er økonomisk bærekraftig i det norske markedet. Norge har blant Europas høyeste lønninger og driftskostnader (Statistisk sentralbyrå, 2024), noe som øker investeringsbehovet betydelig. Samtidig kan droneleveranse være mer kostnadseffektivt enn tradisjonell logistikk i distriktene, der spredt bosetting og krevende geografi gjør vanlig distribusjon dyrere. Den høye kjøpekraften i befolkningen, sammen med offentlig betalingsvilje og mulige subsidier til innovativ og grønn infrastruktur, kan gi viktige inntekts- og finansieringsmuligheter. Zipline opererer i dollar, og svingninger i NOK/USD-kursen skaper en valutarisiko som må håndteres. De økonomiske forholdene trekker derfor i to retninger. Kostnadsnivået er høyt, men både markedspotensialet og offentlig støtte kan gjøre investeringen forsvarlig.

3.1.3 **Sosiale faktorer**

Norges befolkningsstruktur og teknologikultur gir Zipline et godt sosialt utgangspunkt for markedsinntreden, men lokal skepsis kan utfordre aksepten. Norges spredte befolkning med mange distriktssamfunn langt fra tradisjonell logistikkinfrastruktur representerer et naturlig kjernesegment for droneleveranse. Nordmenn er generelt teknologipositive og raske til å adoptere ny teknologi, noe som senker terskelen for aksept av en ny leveringsform (World Economic Forum, 2024)*. Derimot kan støy fra droneoperasjoner over bolig- og naturområder møte motstand i lokalsamfunn, særlig i tettbygde strøk. Zipline har riktignok en relativt lav støyprofil fordi dronene opererer høyt over bakken, men selskapet bør likevel differensiere mellom by og distrikt i sin kommunikasjonsstrategi og aktivt adressere støybekymringer for å bygge lokal støtte.

3.1.4 Teknologiske faktorer

Ziplines teknologiske plattform er et konkurransefortrinn, men det er usikkert hvor godt det er tilpasset norske klimaforhold. Selskapet har en velutviklet leveringsmekanisme der pakken senkes ned for å minimere støy, og dronene er utstyrt med fallskjerm. Norges digitale infrastruktur og høye 5G-dekning støtter godt opp under droneoperasjoner som er avhengige av stabil kommunikasjon og sanntidsdata. Den største teknologiske utfordringen er likevel det norske klimaet, der snø, kulde og lange perioder med mørketid kan påvirke batterikapasitet, sensorer og flysikkerhet. Zipline har primært operert i Afrika og USA, og det er usikkert i hvilken grad teknologien er testet og tilpasset arktiske forhold.

3.1.5 Miljømessige faktorer

Miljømessige forhold representerer et klart fortrinn for Zipline ved en etablering i Norge. Elektriske droner har nullutslipp under drift, og kombinert med at nær 90 % av produksjonen av elektrisitet i Norge er fornybar, blir droneleveranse tilnærmet karbonnøytralt. **Sammenlignet med dieseldrevne varebiler** kan miljøgevinsten derfor være betydelig. Støy kan likevel utgjøre en miljøutfordring, særlig i naturområder og boligstrøk. Zipline forsøker imidlertid å redusere denne belastningen, som nevnt tidligere. Norges ambisiøse klimamål og høye miljøbevissthet i befolkningen styrker Ziplines posisjon som et bærekraftig alternativ til tradisjonell logistikk.

3.1.6 Juridiske faktorer

Det juridiske rammeverket representerer en operasjonell risiko ved en inntreden i det norske markedet. EUs regelverk, som Norge følger gjennom EØS-avtalen, skiller juridisk mellom autonome og ikke-autonome droner (European Union Aviation Safety Agency, 2021). Ettersom Zipline benytter en fjernpilot (RPIC) med kommando over dronen, klassifiseres den som ikke-autonom og underlegges et mildere regelverk. Videre stiller norsk personvernlovgivning strenge krav til innsamling, lagring og sletting av data fra dronenes kamera og sensorer. Ansvarsforholdet ved eventuell skade på person eller eiendom er juridisk komplekst, og norsk produktansvarslov stiller klare krav til erstatningsansvar. Europeisk regelverk krever dessuten at droneoperatører tegner ansvarsforsikring, noe som kan utgjøre en merkbar kostnad.

3.2 Porters Five Forces

Porters rammeverk fastslår at en aktørs lønnsomhetspotensial bestemmes av fem konkurransekrefter, og at bransjens samlede fortjenestenivå settes av kreftenes styrke (Porter, 1980, p. 35). Analysen under anvender rammeverket på droneleveringsindustrien sett fra Ziplines posisjon i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet, og leses i sammenheng med PESTEL- og VRIO-analysen.

Droneleveringsindustrien i Norge kjennetegnes av høy konkurranseintensitet fra substitutter og moderate til høye inngangsbarrierer. Det strukturelle handlingsrommet er størst for kapitalsterke, regulatorisk forankrede førsteetablerere, og dette vinduet er tidsbegrenset.

Tabell 1: Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge

Kraft	Styrke	Nøkkeldriver
Trussel fra nye aktører	Moderat	Høy kapitalterskel, men attraktivt for Big Tech
Leverandørenes makt	Moderat	Konsentrert batterimarked, spesialisert hardware
Kundenes makt	Høy	Null byttekostnad, mange substitutter
Trussel fra substitutter	Høy	Foodora/Wolt/Oda dekker allerede kjernebehovet
Rivalisering i industrien	Lav-moderat	Aviant er etablert i Norge, men med liten skala; Wing og Amazon nærmer seg

3.2.1 Kraft 1 – Trussel fra nye aktører (*moderat*)

For generelle aktører er inngangsbarrierene høye. Kapitalkrav i størrelsesorden 100–300 MUSD, BVLOS-godkjenning fra Luftfartstilsynet under EUs U-space-rammeverk (Luftfartstilsynet, 2023) og vanskelig repliserbare læringseffekter fra autonom operasjon (Porter, 1980, p. 7) utgjør alle betydelige hindre. Overfor ressurssterke teknologiselskaper er de likevel ikke tilstrekkelige. Wing (Alphabet) opererer allerede kommersielt i Finland og er dermed geografisk nær; Amazon Prime Air er FAA-godkjent og planlegger europeisk ekspansjon (Amazon Prime Air, 2024; Wing Aviation LLC, 2024). Begge har kapital og eksisterende retailpartnerskap som gjør rask markedsinntreden mulig. *Det avgjørende er derfor ikke barrierenes absolutte høyde, men førsteetableringsfortrinnet.*

3.2.2 Kraft 2 – Leverandørenes forhandlingsmakt (*moderat*)

Høyenergibatterier til langdistanse VTOL-operasjoner produseres av et fåtall kinesiske og koreanske produsenter, blant dem CATL, LG Energy Solution og Panasonic (BloombergNEF, 2024). Porter identifiserer slik konsentrasjon som en kilde til sterk leverandørmakt (Porter, 1980, p. 27). En vel så viktig driver i norsk kontekst er maktbalansen overfor innholdspartnere. Uten attraktive dagligvare- og restaurantpartnere som Oda, NorgesGruppen og restaurantkjeder har tjenesten begrenset verdi for sluttkunden. Ettersom slikt samarbeid ennå ikke er etablert i Norge, er det Zipline som trenger partnerne i forhandlingsfasen, ikke omvendt.

3.2.3 Kraft 3 – Kundenes forhandlingsmakt (*høy*)

Norske forbrukere møter ingen kontraktsmessige bindinger, ingen teknologisk lock-in og ingen nettverkseffekter som holder dem til én leveringsplattform. Byttekostnaden er i praksis null (Porter, 1980, p. 24). Kombinert med at betalingsvilje for sub-30-minutters dronelevering ennå er udokumentert i det norske markedet (Pfeifer

et al., 2005, p. 7), begrenser dette Ziplines prisingsevne betydelig. Resultatene fra prosjektets spørreundersøkelse vil gi et første empirisk grunnlag for å estimere betalingsviljen og bør informere prismodellen direkte.

3.2.4 Kraft 4 – Trussel fra substitutter (høy)

Porter definerer et substitutt som et produkt som fyller samme funksjon for kjøperen (Porter, 1980, p. 23), her tilgang på mat og dagligvarer innen akseptabel tid. Foodora, Wolt og Oda løser allerede «last mile»-problemet (Gevaers et al., 2011) til en pris markedet er villig til å betale, og dagligvarebutikker innen gangavstand dekker de akutte behovene. For forbrukere i tettbygde strøk, som utgjør en stor andel av Ziplines potensielle bykunder, er droneleveransens verdiproposisjon primært bekvemmelighet og tidsbesparelse, ikke tilgjengelighet. Inntil Zipline demonstrerer at 15-minutters levering er verdt en vesentlig høyere kostnad, er substituttenes pris-ytelsesforhold strukturelt overlegent.

3.2.5 Kraft 5 – Rivalisering mellom eksisterende aktører (lav-moderat)

Det norske droneleveringsmarkedet er ikke ubeskrevet. Aviant (Trondheim, grunnlagt 2020) opererer sin Kyte-tjeneste kommersielt i Lillehammer og Røros med BVLOS-sertifisering, 17 km leveringsradius og partnere som ICA og Gausdal Landhandleri (Aviant AS, 2024). Aviant har imidlertid hentet totalt 7,7 MUSD mot Ziplines 600 MUSD i siste runde alene, og har gjennomført i overkant av 500 leveranser. Rivaliseringstrykket fra Aviant er dermed reelt, men foreløpig begrenset av skala. Indirekte rivalisering fra Foodora, Wolt og Porterbuddy er høyere og mer umiddelbar, ettersom enhver vekst i Ziplines volum primært skjer på bekostning av disse. Etter hvert som EUs U-space-rammeverk liberaliseres ytterligere (European Union Aviation Safety Agency, 2021), vil også Wing og Amazon møte lavere barrierer. Samlet gir dette en rivaliseringsintensitet som er *lav-moderat i dag og strukturelt stigende*.

Den samlede kraftprofilen, med høy substituttrussel og sterk kundemakt på kort sikt og voksende inngangspress på lang sikt, gir et krevende men *tidssensitivt* mulighetsvindu. En regulatorisk forankret førsteetablerer har her et midlertidig strukturelt fortrinn. Strategiske implikasjoner diskuteres i markedsstrategikapitlet.

4 SWOT

SWOT-analysen samler innsiktene fra intern- og eksternanalysen og identifiserer den strategiske retningen Zipline bør ta ved inntreden i det norske markedet. Hovedbudskapet er at **Zipline kan konkurrere på pris allerede fra start**, og at denne fordelene forsterkes i norsk høykostkontekst.

Tabell 2: SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet

	Positive	Negative
Intern	• Avansert droneteknologi med dual plattformstrategi • Rask levering (sub-30 minutter) • Operasjonell erfaring fra over 2 millioner leveranser • Bærekraftig profil som åpner for politisk støtte og subsidier	• Begrenset nyttelast (3,6 kg) og leveringsradius (16 km) • Høy oppstartsinvestering før kommersiell drift kan starte • Ingen eksisterende partnerskap i Norge • Ingen erfaring med norsk vinterklima i operasjonell drift
Ekstern	• Priskonkurransedyktig mot tradisjonelle leveringsløsninger allerede fra start • Økt politisk fokus på grønn logistikk og droneinfrastruktur • Lav direkte konkurranse fra andre droneaktører i Norge • Høye norske lønnskostnader forsterker kostnadsfordelen ved autonom drift	• Regulatoriske begrensninger hindrer drift i tettbygde byer på kort sikt • Foodora, Wolt og Oda er sterkt etablert der de opererer • Teknologisk og klimamessig usikkerhet i norske vinterforhold • Wing og Manna i nabolandene kan entre norsk marked raskt

4.1 Styrker

Ziplines største styrke er graden av differensiering. Selskapet er en annen matleveringstjeneste med droner. Med over to millioner kommersielle leveranser på fire kontinenter har Zipline en erfaringsbase ingen konkurrent er i nærheten av (Zipline International Inc., 2026). I VRIO-rammeverket klassifiseres denne typen akkumulert operasjonell data som en ressurs med vedvarende konkurransefortrinn, fordi den er verdifull, sjelden, vanskelig å imitere og organisert gjennom proprietær programvare (Barney, 1991). Wings 750 000 leveranser og Amazons 16 000 understreker gapet (Amazon Prime Air, 2024; Wing Aviation LLC, 2024).

Leveringshastigheten er et konkret fortrinn. Sub-30-minutters levering fra bestilling til dør gir reell verdi for kunder i områder der alternativet er å vente timer på en pakke eller kjøre lang tid selv. Christensen et al. (2016, p. 58) påpeker at forbrukere «ansetter» produkter for å få utført en jobb, og at når eksisterende løsninger gjør denne jobben dårlig, åpnes det for innovasjon. I områder der eksisterende leveringsløsninger er trege eller upålitelige, utfører Zipline denne jobben vesentlig bedre.

4.2 Svakheter

Zipline har aldri operert under norske vinterforhold i praksis. Dronene er testet i laboratorium ned til minus 46 grader, men det er forskjell på laboratorium og virkelighet. Aviant har demonstrert operasjonell drift ned til minus 26 grader i Midt-Norge (Aviant AS, 2024), noe som gir dem et forsprang Zipline må tette. Værutfordringene er reelle, men de er ingeniørproblemer som kan løses gjennom tilpasning og testing, ikke fundamentale hindre for forretningsmodellen.

Oppstartsinvesteringene er betydelige. Distribusjonssentraler må bygges, BVLOS-godkjenning må innhentes fra Luftfartstilsynet (Luftfartstilsynet, 2023), og lokale partnerskap må etableres før en eneste kommersiell levering kan gjennomføres. Selve driftskostnadene per levering er derimot ikke en svakhet. Som beskrevet under styrker viser tallene fra USA at dronelevering allerede kan være billigere enn tradisjonelle plattformer, og denne fordelene forsterkes i Norge der lønnskostnadene er høye. Svakheten er altså ikke driftskostnadene, men den høye inngangsbilletten før man i det hele tatt kan begynne å levere.

Betalingsviljen for sub-30-minutters dronelevering er ennå udokumentert blant norske forbrukere (Pfeifer et al., 2005, p. 7). Samtidig har Zipline ingen samarbeidspartnere. Å bygge et partnernettverk tar tid, og i et marked der tillit til lokale aktører er høy, representerer dette en reell ulempe.

4.3 Muligheter

Zipline kan allerede i dag konkurrere på pris med tradisjonelle leveringsløsninger, og i Norge forsterkes dette. McKinsey & Company (2023) estimerer at tradisjonell bilbasert siste-mil-levering koster 9 til 11 dollar per pakke, mens Zipline estimerer at P2-leveranser kan falle til 2 til 4 dollar ved modenhet (The Logistics Navigators, 2026). Matleveringsplattformer som Uber Eats koster forhandlere rundt 10 dollar per ordre bare i sjåførkostnader (DroneXL, 2026). Hele denne kostnaden forsvinner med autonome droner. I Norge, der lønnskostnadene er blant de høyeste i Europa (Statistisk sentralbyrå, 2024), er denne dynamikken enda sterkere. For en tjeneste som Foodora betyr det at hver eneste levering krever en betalt sjåfør på sykkel eller i bil. For Zipline betyr autonome droner at behovet for manuell arbeidskraft per levering er dramatisk lavere. Jo høyere lønnsnivået stiger, desto større blir den relative kostnadsfordelen ved autonom dronelevering. Denne dynamikken er unik for høykostland og gjør Norge til et spesielt attraktivt marked for Ziplines forretningsmodell.

I tillegg ligger den største muligheten i områder der eksisterende leveringsløsninger fungerer dårlig i periferien av byer med lang leveringstid, og i fjellregioner der folk må kjøre 30 til 60 minutter på vinterveier for å hente dagligvarer. Helseinstitusjoner trenger medisinalleveranser over fjorder og fjellpass der veier stenges om vinteren. Porter (1980, p. 23) definerer et substitutt som et produkt som fyller samme funksjon for kjøperen. I alle disse segmentene gjør substituttene jobben dårlig, og det åpner for at Zipline kan konkurrere på både pris og leveringskvalitet. Når alternativet tar timer, er 30 minutter ikke bare bedre, det er en helt annen tjeneste.

Konkurranse i markedet akselererer den regulatoriske utviklingen. Aviant har allerede

pushet på lovverket gjennom sin kommersielle drift fra Trondheim og Lillehammer, og har oppnådd BVLOS-sertifisering i Norge (Aviant AS, 2024). Når flere aktører søker godkjenninger og demonstrerer at dronelevering fungerer, modner regelverket raskere. Porter (1980, p. 7) beskriver hvordan læringseffekter fra autonom operasjon er vanskelig repliserbare inngangsbarrierer, men disse barrierene senkes når markedet som helhet utvikler seg. Zipline kan dra nytte av den veien Aviant allerede har ryddet, samtidig som Ziplines egen inntreden ytterligere forsterker presset på myndighetene.

Det politiske klimaet gir Zipline en reell finansieringsmulighet. Stortingsmeldingen om droner fastslår at Norges geografi og klima gjør droner spesielt lovende (Samferdselsdepartementet, 2025). Ziplines bærekraftige profil, kombinert med at norsk strøm er nesten hundre prosent fornybar, gjør selskapet til en naturlig kandidat for offentlig støtte. Forbrukerne bryr seg om pris, men politikerne bryr seg om miljø og distriktsutvikling. Zipline bør bruke den politiske viljen til å finansiere etableringen som prispresset i markedet krever.

4.4 Trusler

Regelverket er den mest umiddelbare trusselen. BVLOS-godkjenning fra Luftfartstilsynet under EASAs rammeverk krever SORA-risikovurdering (European Union Aviation Safety Agency, 2021), og Zipline må sannsynligvis bruke 12 til 18 måneder på regulatorisk arbeid før kommersiell drift (Luftfartstilsynet, 2023). I tillegg hindrer dagens regelverk operasjoner i tettbygde byområder, noe som utelukker de mest folkerike markedene på kort sikt. Zipline kan ikke velge fritt hvor de vil fly.

Der Zipline kan operere, møter de sterke substitutter. Foodora, Wolt og Oda løser allerede «last mile»-problemet (Gevaers et al., 2011) til en pris markedet aksepterer. Norske forbrukere møter ingen kontraktsmessige bindinger og ingen teknologisk lock-in, noe som gjør byttekostnaden i praksis null (Porter, 1980, p. 24). Trusselen er ikke at substituttene er teknologisk overlegne, men at de er tilgjengelige, kjente og har akseptable priser. For å vinne kunder fra disse må Zipline tilby enten lavere pris, merkbart raskere levering, eller begge deler.

Internasjonale aktører kan raskt endre konkurransebildet. Wing opererer allerede i Helsinki (Wing Aviation LLC, 2024), og Manna har partnerskap med Wolt i Espoo. Begge har uttalt ambisjoner om nordisk ekspansjon. Inngangsbarrierene i droneleveringsmarkedet er høye for generelle aktører, men utilstrekkelige overfor ressurssterke teknologiselskaper med eksisterende retailpartnerskap (Porter, 1980, p. 7). Tidsvinduet som lav rivalisering og politisk velvilje skaper i Norge er midlertidig.

4.5 Strategisk implikasjon

SWOT-analysen gir én klar retning. Zipline kan konkurrere på pris allerede fra start, og dette forsterkes i det norske høykostmarkedet der autonom drift erstatter dyr manuell arbeidskraft. Selskapet bør fokusere på områder der det kan konkurrere på både pris og leveringskvalitet samtidig. Det betyr områder der substituttene enten er fraværende, dyre eller trege (Porter, 1980, p. 23). Christensen et al. (2016, p. 58) påpeker at innovasjon lykkes best i «underserved» markeder, der eksisterende løsninger ikke utfører kundens «jobb» godt nok.

Bærekraftsprofilen bør brukes strategisk mot politiske beslutningstakere og offentlige finansieringskilder for å sikre kapital i etableringsfasen (Samferdselsdepartementet, 2025), ikke som et salgsargument mot prisbevisste forbrukere. Kostnadsfordelen ved autonom drift er allerede dokumentert i det amerikanske markedet og vil forsterkes ytterligere i Norge der lønnskostnadene er høyere. Og konkurransen fra Aviant er ikke bare en trussel, den er en mekanisme som modner regelverket og markedet Zipline er avhengig av (Aviant AS, 2024).

5 Målsetninger for markedsstrategien

Målsetningene er organisert i to nivåer. Regulatoriske og partnerrelaterte forhold behandles som *betingelser* markedsplanen må være **forankret** i, ikke som markedsmål i seg selv. De operative markedsmålene følger deretter og er formulert slik at de gir direkte retning til planens segmentering, posisjonering og kanalvalg.

5.1 Betingelser

BVLOS-godkjenning innen 18 måneder. Luftfartstilsynets tillatelse er en juridisk forutsetning for kommersiell drift (Luftfartstilsynet, 2023). Wing opererer allerede i Finland (Wing Aviation LLC, 2024); uten tidlig regulatorisk forankring faller førsteetableringsfortrinnet bort (Porter, 1980, p. 19).

Minst to norske innholdspartnere ved lansering. Tjenestens verdiproposisjon er tom uten attraktive handelspartnere. NorgesGruppen og Oda har reell forhandlingsmakt i oppstartsfasen (Porter, 1980, p. 23) – **det er Zipline som trenger dem – og partnervalget setter direkte rammer for hvilke målgrupper planen kan adressere.**

5.2 Markedsmål

Markedsmålene testes gjennom en egen konsepttest før lansering, der respondenter i primærsegmentet eksponeres for det ferdige kommunikasjonskonseptet og måles på gjenkjenning og kjøpsintensjon. Denne valideringen er atskilt fra den gjennomførte segmenteringsundersøkelsen (vedlegg A), som leverte grunnlagsdata for målgruppehypotesene.

Etablere posisjonen «raskere og rimeligere» i primærsegmentet. Ziplines forsvarbare differensiatorer er pris og hastighet, der pris er den primære og hastighet forsterker posisjonen (jf. posisjoneringsanalysen). Målet er at $\geq 40\%$ av respondentene i konsepttesten spontant knytter Zipline til *raskere og rimeligere* levering enn Foodora og Wolt. Resultatet er styrende for budskap, kanalprioritet og kreativ retning.

Avgrense ett betalingsvillig forbrukersegment innen lansering. Null byttekostnad (Porter, 1980, p. 24) og høy CAC gjør segmentvalget kritisk. Konsepttesten skal identifisere ett segment – eksempelvis urbane husholdninger med barn eller profesjonelle i alderen 25–45 – der $\geq 50\%$ oppgir at de ville valgt Zipline fremfor Foodora eller Wolt gitt en levering som er både raskere og rimeligere. Dette legger grunnlaget for målgruppedefinisjon og prismodell.

300 unike B2C-kunder og 1 000 transaksjoner de første 90 dagene. Et tidlig

volummål gir styringsparameter for kanaleffektivitet og genererer driftserfaring som er krevende å replisere for fremtidige konkurrenter (Porter, 1985, p. 14).

To signerte B2B-pilotavtaler innen 24 måneder. Institusjonelle kunder som sykehus og kommunale etater har høyere byttekostnader og mer forutsigbar betalingsvilje enn forbrukersegmentet. Markedsplanen behandler B2B som et eget spor med dedikerte kanaler og budskap, adskilt fra B2C-innsatsen.

6 Markedsstrategi

Markedsstrategien følger en klassisk **STP**-logikk (Kotler & Keller, 2016): først velges de kundesegmentene Zipline bør prioritere (segmentering), deretter defineres hvilken plass tjenesten skal innta i målgruppens bevissthet (posisjonering), og til slutt analyseres hvordan disse kundene faktisk beveger seg gjennom kjøpsprosessen (kundereise). Kundereisen legger dermed broen videre til aktivitetsprogrammet.

6.1 Segmentering

Segmenteringen tar utgangspunkt i tre **variabler** som til sammen avgjør hvilke kundegrupper som er både teknisk tilgjengelige, kommersielt attraktive og realistiske å konvertere.

6.1.1 V1 – Geografisk-teknisk tilgjengelighet

Formålet er å identifisere hvilke kundesegmenter Ziplines plattform kan betjene, og dermed avgrense det reelle markedet fra det teoretiske. For dronelevering er dette en forutsetningsvariabel fremfor en prioriteringsvariabel. Et segment med høy kjøpekraft og sterk motivasjon er irrelevant dersom de tekniske leveringsforholdene ikke er til stede. Variabelen operasjonaliseres gjennom boligtype, tomtestørrelse og avstand til eksisterende matleveringsdekning. Eneboliger og småhus med uteareal på minimum én meter i diameter er det tekniske minstekravet for Zipline, mens avstand til nærmeste Wolt- eller Foodora-sone brukes som indikator på udekket etterspørsel. Geografi fungerer i dette tilfellet som en indikator for flere relevante forhold samtidig. Dersom man bor i et villastrøk i Bærum, impliserer det med høy sannsynlighet egnet boligtype og topografiske forhold som forsterker dronens hastighetsfordel over tradisjonell billevering.

6.1.2 V2 – Verdipotensial

Formålet er å identifisere og prioritere de kundesegmentene som forventes å generere høyest lønnsomhet over tid, basert på estimert livstidsverdi fremfor enkeltstående bestillinger (Pfeifer et al., 2005, p. 11). For Zipline måles dette ideelt sett gjennom ordrefrekvens, ordreverdi og betalingsvilje. Dersom fullstendig data ikke er tilgjengelig, benyttes inntektsnivå og eksisterende forbruksmønster på matleveringstjenester som alternative indikatorer. Det legges til grunn en hypotese om at husholdninger med høy medianinntekt, kombinert med tidspresst livssituasjon, vil ha høyere ordrefrekvens og lavere prissensitivitet enn gjennomsnittsforbrukeren. I segmenter der

Zipline er det eneste reelle leveringsalternativet, vil betalingsviljen sannsynligvis overstige den som observeres i markeder med konkurrerende tjenester.

6.1.3 V3 – Adopsjonsbarriere overfor ny leveringsteknologi

Formålet er å identifisere hvilke kundesegmenter det er realistisk å konvertere til Ziplines app-baserte direktekanal, gitt at dronelevering fortsatt er et nytt konsept for norske forbrukere (E. M. Rogers, 2003). Variabelen skiller mellom tre grupper. Den første består av brukere med lav adopsjonsbarriere, som allerede er aktive på Wolt eller Foodora og åpne for ny leveringsteknologi. Den andre består av brukere med høy barriere, som er lite digitalt aktive og skeptiske til ubemannede systemer. Den tredje er et påvirkelig mellomstykke. Denne identifikasjonen er kritisk ettersom målet ikke er å nå alle teknisk tilgjengelige husholdninger, men å prioritere de segmentene der kommunikasjons- og lanseringstiltak faktisk kan endre atferd. Variabelen operasjonaliseres gjennom alder, eksisterende digital aktivitet og kjennskap til matleveringstjenester.

6.1.4 Segment 1: Velstående villaforsteder

Dette segmentet scorer høyt på alle tre segmenteringsvariabler og er derfor det mest attraktive primærmarkedet for Zipline i Norge. Den geografisk-tekniske tilgjengeligheten er svært god. Store tomter på 500 til 2000 kvadratmeter i områder som Lommedalen, Hosle, Jar og Nesøya gir gode fysiske forutsetninger for dronelevering. Verdipotensialet er tilsvarende høyt, ettersom husholdningene befinner seg blant Norges rikeste delområder målt ved medianinntekt. Adopsjonsbarrieren vurderes som lav, ettersom målgruppen består av tidspressede toinntektsfamilier i alderen 30–50 år med urbane matvaner og høy digital aktivitet. De er allerede vant til appbasert matlevering via Wolt og Foodora, men har begrenset faktisk tilbud i sitt nærområde.

Verdiforslaget er særlig sterkt fordi luftlinjeavstanden til restaurantklyngene i Sandvika og Lysaker er 5 til 10 kilometer, mens bilveien gjennom E18 og E16 i rushtiden gjerne tar 30 til 45 minutter. Den regulatoriske situasjonen forsterker argumentet ytterligere, ettersom U-space sandboxen i Bærum allerede er operativ og gir Zipline et forsprang som ingen annen norsk lokasjon kan tilby på tilsvarende tidspunkt. Segmentet vurderes som høyeste prioritet for B2C-lansering.

6.1.5 Segment 2: Geografisk isolerte

Nesodden skiller seg ut som et område med høy teknisk og geografisk egnethet for dronelevering, samtidig som dagens matleveringstilbud er fraværende. Dette segmentet er geografisk-teknisk velegnet, med høy andel eneboliger og romslige utearealer som legger til rette for dronelevering. Det som skiller Nesodden fra de øvrige segmentene er imidlertid ikke graden av egnethet, men fraværet av andre alternativer. Kommunens 21 000 innbyggere lever med urbane forbruksvaner og inntekter over landsgjennomsnittet, men er fysisk adskilt fra Oslo. Veiforbindelsen er 45 kilometer lang gjennom Drøbak, mens luftlinjeavstanden til Lysaker er knappe 5 til 8 kilometer. Verken Wolt eller Foodora dekker kommunen i dag, og tradisjonell billevering er kommersielt lite gunstig.

Verdipotensialet er høyt gitt inntektsnivået og den udekte etterspørselen, og den tilnærmet monopollignende posisjonen gir grunnlag for premiumprising. Adopsjonsbarrieren vurderes som moderat lav. Befolkningen har en urban og pendlerpreget profil med høy digital aktivitet og god kjennskap til matleveringstjenester, til tross for manglende tilgang i dag. Segmentet egner seg godt for en tidlig lansering med høy kommunikasjonsverdi, og er strategisk viktig for å demonstrere droneleveringens unike egenskaper overfor både forbrukere og regulatorer.

6.1.6 Segment 3: Eldre velstående

Den geografisk-tekniske tilgjengeligheten er god i dette segmentet. Eneboligandelen er på opptil 27 prosent, og terrenget forsterker dronens relative fordel fremfor å hemme den. Holmenkollen og Slemdal ligger 300 til 500 meter over havet med bratte veier som gjør billevering fra lavlandsrestauranter tidkrevende. Dronen ignorerer topografi fullstendig og leverer på 5 til 8 minutter der biler bruker 20 til 30 minutter. Verdipotensialet er tilsvarende høyt. **Vestre Aker og Ullern har Oslos høyeste gjennomsnittsinntekt**, og Ziplines erfaringer fra Dallas–Fort Worth bekrefter at seniorer og personer med redusert mobilitet utgjør en kjernegruppe fordi dronelevering eliminerer behovet for bil eller fysisk mobilitet (DroneXL, 2026).

Adopsjonsbarrieren er den viktigste differensiatoren for dette segmentet. Aldersgruppen over 67 år er historisk sett mer forsiktig med å ta i bruk nye digitale tjenester (Statistisk sentralbyrå, 2023), noe som innebærer at konvertering krever en mer tilpasset innføringsstrategi enn for de øvrige segmentene. Segmentet vurderes likevel som verdifullt og bør prioriteres som sekundærmarked, grunnet høy betalingsvilje og stort behov.

6.2 Posisjonering

Posisjonering handler om å skape en tydelig plass i målgruppens bevissthet sammenlignet med konkurrentene (Keller, 2013, p. 301). Valget av posisjon definerer hva bedriften skal bli kjent for. Det handler ikke om hva produktet er rent teknisk, men om hvordan målgruppen oppfatter verdien sammenlignet med alternativene. Posisjoneringen legger grunnlaget for senere kommunikasjon og tiltak, men er i seg selv en strategisk beslutning, ikke en kommunikasjonsplan.

Zipline bør posisjonere seg som det rimeligste alternativet for rask hjemlevering i det norske markedet. Grunnlaget er en konkret kostnadsfordel: autonome droner fjerner behovet for sjåfører, som er den største kostnaden i vanlig hjemlevering. Fordelen er allerede synlig i det amerikanske markedet og blir enda større i Norge fordi lønnskostnadene er høyere.

6.2.1 Points of Parity

Før differensieringspunktene kan skape preferanse, må Zipline oppfattes som et troverdig alternativ i kategorien *hjemlevering av mat og dagligvarer*. Points of parity (PoP) er egenskaper forbrukerne ser som nødvendige i kategorien. Uten dem velges produktet bort, men de skaper ikke preferanse alene (Keller, 2013, p. 302).

For Zipline innebærer dette fire krav:

- **Brukervennlig app-basert bestilling.** Forbrukere i leveringsmarkedet forventer en enkel, digital bestillingsopplevelse. I det amerikanske markedet beskrives Ziplines app som like enkel å bruke som Uber Eats (Stevens, 2025), med en vurdering på 5,0/5 basert på over 3 700 anmeldelser i App Store. Likhetspunktene er allerede dekket.
- **Pålitelig levering innenfor oppgitt tidsvindu.** Pålitelig levering er en grunnleggende forventning i kategorien. Ziplines operasjoner i Rwanda har oppnådd 85–95 % punktlighet (The Logistics Navigators, 2026), og selskapet har gjennomført over 2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser (DroneXL, 2026). Hvor godt dette lar seg overføre til Norge avhenger av lokal infrastruktur og værforhold, men grunnlaget for pålitelighet er dokumentert.
- **Tilstrekkelig vareutvalg via partnere.** En leveringstjeneste er bare nyttig om vareutvalget er godt nok. Dette løses gjennom kravet om minst to norske innholdspartnere ved lansering, og er en forutsetning, ikke et differensieringspunkt.
- **Sanntidssporing fra bestilling til levering.** Sporbarhet er en standardforventning i kategorien. Ziplines app tilbyr sanntidssporing som kjernefunksjonalitet (Stevens, 2025).

Samlet er likhetspunktene dekket eller mulige å dekke gitt partnerskapsforutsetningene. Mangler noen av dem, særlig vareutvalg og pålitelig levering, vil det undergrave enhver differensieringsstrategi.

6.2.2 Points of Difference: pris og hastighet

Points of difference (PoD) er egenskaper som er unike, gjenkjennbare og vanskelige for konkurrenter å matche (Keller, 2013, p. 304). For Zipline identifiseres to differensieringspunkter, hvorav pris er det primære.

Pris. Grunnlaget er knyttet til hvordan kostnadene i tradisjonell hjemlevering er satt sammen. Ifølge McKinsey koster én levering med bil USD 9–11 per pakke. Av dette utgjør sjåførkostnaden USD 5–8, altså 55–73 % av totalkostnaden (DroneXL, 2026). Det er denne dominerende kostnadsposten som åpner for dronelevering: en aktør som fjerner sjåførleddet, fjerner samtidig hoveddelen av kostnadene. Ziplines autonome droner gjør nettopp dette. Uten menneskelige bud gjenstår bare energi- og vedlikeholdskostnader, som er vesentlig lavere per leveranse. Når driften er moden, anslår Zipline kostnaden per leveranse til USD 2–4, med et langsiktig mål om USD 1 ved full skala (DroneXL, 2026; The Logistics Navigators, 2026).

Kostnadsforskjellen er allerede synlig for amerikanske forbrukere. I Dallas–Fort Worth opererer Zipline med en leveringspris på USD 0,99 pluss en serviceavgift på 20 % begrenset oppad til USD 6 (Stevens, 2025). Til sammenligning tar Uber Eats i det samme markedet en leveringspris på USD 0,99–7,99 pluss 15 % serviceavgift, med jevnt over høyere totalkostnad, særlig for mindre bestillinger (EatHealthy365, 2026).

Argumentet blir sterkere i det norske markedet. Norge har blant de høyeste arbeidskraftkostnadene i OECD (Statistisk sentralbyrå, 2024). Fordi sjåførkostnaden utgjør en så stor andel av leveringskostnaden, betyr høyere lønn at budbaserte aktører

har enda høyere kostnader per leveranse enn i USA. For Zipline, som ikke trenger én sjåfør per leveranse, er langt mindre eksponert for lønnsnivået. Prisfordelen er dermed trolig større i Norge enn i USA, og det er rimelig å forvente at Zipline kan tilby lavere leveringspris enn Foodora og Wolt.

Hastighet. Ziplines droner leverer på 10–15 minutter mot typisk 30 minutter eller mer for budbaserte tjenester. Tidsforskjellen har også en kvalitetsside: mat levert raskere ankommer varmere og ferskere (Stevens, 2025). Hastigheten forsterker prisposisjonen fordi kunden får en tjeneste som er både billigere og raskere enn alternativene.

6.2.3 Posisjoneringsrommet

Foodora, Wolt og til dels Oda tilbyr i dag et lignende produkt: overlappende restaurantutvalg, lignende leveringspriser og omtrent lik leveringstid. Likheten er forventet. Når produktet er funksjonelt likt, trekker konkurrenter mot midten for å fange flest mulig kunder (Hotelling, 1929; Veisdal, 2020).

Et persepsjonskart med leveringspris og leveringstid som akser tydeliggjør hva dette betyr for Zipline. Foodora, Wolt og Oda danner en klynge rundt moderat pris og moderat hastighet. Ingen av dem inntar en tydelig lavprisposisjon fordi alle er bundet av den samme budbaserte kostnadsstrukturen. Lavpris-/høyhastighetshjørnet er dermed åpent. Zipline, med en helt annen kostnadsprofil, kan innta denne posisjonen uten å konkurrere direkte i klyngen. De budbaserte aktørene kan ikke følge etter uten å endre hele leveringsmodellen.

Zipline skal oppfattes som tjenesten som leverer *raskere og rimeligere* enn etablerte leveringsplattformer, med en like god bestillingsopplevelse. Pris er den sentrale differensiatoren; hastighet forsterker posisjonen. Likhetspunktene sikrer at tjenesten oppfattes som en reell leveringstjeneste, ikke en teknologidemonstrasjon. Hvordan posisjonen kommuniseres til målgruppen gjennom konkrete budskap og kanaler, behandles i aktivitetsprogrammet.

6.3 Kundereise

Dronelevering er en ukjent kategori for norske forbrukere. Uten erfaring å lene seg på blir hvert steg i kjøpsprosessen mer bevisst enn for en Foodora-bestilling, og opplevd risiko bremser der rutine ellers ville drevet beslutningen. Zipline må derfor aktivt styre valgarkitekturen gjennom hele kundereisen.

Analysen følger Kotler og Kellers femstegs kjøpsprosess (Kotler & Keller, 2016) og bruker valgarkitekturteknikker fra Münscher et al. (2016) der de har konkrete implikasjoner for tiltakene.

6.3.1 Steg 1: Problemerkjennelse

Forbrukere bestiller allerede mat og dagligvarer hjem via Foodora og Wolt. Disse tjenestene har normalisert en leveringstid på rundt 30 minutter, og høy adopsjon viser at forbrukerne opplever dette som godt nok. Gapet mellom ønsket og faktisk

tilstand (jf. Kotler & Keller, 2016) er for lite til å utløse problemerkjenneelse av seg selv. Zipline kan ikke bare fange opp et eksisterende behov; selskapet må aktivt heve forventningsnivået slik at dagens leveringstid ikke lenger aksepteres som tilstrekkelig.

Virkemiddelet er reframing (jf. reframe-teknikken i Münscher et al., 2016). Zipline må forskyve referansepunktet fra «30 minutter er raskt nok» til «maten bør ankomme varm». Når forbrukeren måler kvalitet i stedet for tid, endres hva som oppleves som akseptabelt.

Reframingen treffer hardest i situasjoner der ventetid har konkrete konsekvenser: en glemte ingrediens under matlaging, hastebestilling av medisiner, gjester som er på vei. Forskjellen mellom 15 og 30 minutter er marginal for en planlagt fredagsmiddag, men avgjørende når gryta koker. Kontekstuell annonsering rettet mot slike situasjoner aktiverer problemerkjenneelsen der Ziplines tidsfordel merkes tydeligst.

6.3.2 Steg 2: Informasjonssøking

Når leveringstjenester er rutinekjøp, er informasjonssøkingen minimal: forbrukeren åpner appen de allerede bruker. Dronelevering bryter dette mønsteret. Forbrukere vet lite om hvordan tjenesten fungerer, og søker derfor mer aktivt etter informasjon (jf. Kotler & Keller, 2016, om søkeinnsats og forhåndskunnskap).

Når egen erfaring mangler og teknologien er ukjent, blir andre mennesker den viktigste informasjonskilden. Rogers' diffusjonsteori viser at tidlige brukere av radikalt nye produkter lener seg på personlige kilder fremfor massemedia (E. M. Rogers, 2003). For Zipline betyr det at synlig bruk blant naboer og anbefalinger fra teknologi- eller matprofiler vil ha større effekt enn annonser. I valgarkitekturterminologien handler dette om å aktivere *deskriptive normer* (hva andre gjør) og *opinionsledere* (hva troverdige avsendere anbefaler) (jf. Münscher et al., 2016).

Droner har også en iboende synlighet som budbaserte tjenester mangler. En Foodora-syklist blander seg inn i bybildet; en drone gjør det ikke. Denne synligheten sprer kjennskap uten at Zipline trenger å investere i det (*make information visible*, teknikk A2 i Münscher et al., 2016). Synligheten har imidlertid en bakside: støy og visuell tilstedeværelse er blant de vanligste innvendingene mot droner i tettbygde strøk. Zipline bør derfor gjøre operasjonene så diskrete som mulig, slik at kjennskapet oppstår som biprodukt av leveringen uten å trigge motstand.

6.3.3 Steg 3: Evaluering av alternativer

Her sammenligner forbrukeren Zipline med kjente alternativer. For en etablert tjeneste som Foodora ville evalueringen primært handlet om pris og hastighet. For Zipline kompliseres bildet av opplevd risiko og fravær av byttekostnader.

Opplevd risiko er den viktigste barrieren. Dronelevering over tettbygde områder reiser spørsmål om sikkerhet, personvern og pålitelighet som ikke finnes for budbasert levering. Noen forbrukere vil avvise tjenesten uavhengig av pris og hastighet så lenge risikoen oppleves som for høy. For de øvrige er risikoreduksjon en forutsetning for at pris- og hastighetsfordelene i det hele tatt veies.

Zipline kan møte dette på to måter. Den første er å forenkle sikkerhetsinformasjonen

(*translate information*, A1 i Münscher et al., 2016). «2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser» (DroneXL, 2026) overbeviser mer enn tekniske spesifikasjoner om redundanssystemer. Fordi kategorien er ny, har forbrukere ikke ferdigdannede oppfatninger om dronerisiko, og Zipline kan forme dem gjennom tydelig kommunikasjon. Den andre er en gratis eller sterkt rabattert førstegangsløseleveranse. Opplevd risiko reduseres mest effektivt gjennom egen erfaring, og en lav terskel for å prøve fjerner det økonomiske tapet ved et eventuelt negativt utfall.

Samtidig mangler det byttekostnader i markedet (jf. kraft 3 i Five Forces-analysen). «Foodora eller Zipline?» stilles på nytt ved hver bestilling, og svaret avgjøres av situasjonen, ikke av lojalitet. Det gjør at pris- og hastighetsfortrinnene fra posisjoneringsanalysen må kommuniseres i selve bestillingsøyeblikket for å påvirke valget.

6.3.4 Steg 4: Kjøpsbeslutningen

Valgarkitektur har størst effekt i selve bestillingsøyeblikket. Forbrukeren har allerede bestemt seg for å handle; spørsmålet er bare *hvordan*, og det avgjøres av måten alternativene presenteres på. Thaler og Sunstein definerer valgarkitektur som endringer i omgivelsene rundt en beslutning som påvirker atferd uten å fjerne valgfrihet (Thaler & Sunstein, 2008). Ziplines app er denne valgarkitekturen: den styrer standardvalg, rekkefølge og friksjonsnivå. Tiltakene under forutsetter at kunden bestiller gjennom Ziplines egen plattform. Dersom Zipline også tilbyr levering gjennom tredjepartsapper, vil kontrollen over valgarkitekturen være begrenset, og synlighet og prisfordel blir viktigere enn app-design.

Tre teknikker fra Münscher et al. (2016) er direkte anvendbare i Ziplines egen bestillingsflyt:

- **Standardvalg (B1).** I områder med dronedekning bør dronelevering være forhåndsvalgt leveringsmetode. Forbrukere aksepterer i stor grad forhåndsinnstillinger, dels av treghet, dels fordi de tolkes som en anbefaling (jf. Münscher et al., 2016; Thaler & Sunstein, 2008).
- **Redusert innsats (B2).** Friksjon i bestillingsprosessen må minimeres. Énklikks gjenbestilling av tidligere ordrer fjerner søke- og evalueringssteget for gjentakende brukere. Lavere innsats gjør at kjøpet raskere blir en vane.
- **Ankringseffekt i prispresentasjon (A1).** Leveringsgebyret bør vises *ved siden av* konkurrentenes typiske gebyr. Et sammenligningspunkt på «Vanligvis 59–79 kr. Zipline: 29 kr» utnytter ankringseffekten (jf. Thaler & Sunstein, 2008) og gjør prisfordelen konkret i beslutningsøyeblikket.

6.3.5 Steg 5: Etterkjøpsvurdering og gjenkjøp

Etterkjøpsvurderingen avgjør om engangskunden blir gjentakskunde. Kahneman and Riis (2005) skiller mellom *the experiencing self* (opplevelsen i sanntid) og *the remembering self* (hvordan opplevelsen huskes etterpå). Disse samsvarer ikke nødvendigvis. Hukommelsen domineres av det mest intense øyeblikket (peak) og avslutningen (end). For Zipline betyr det at selve leveringen, der dronen lander og

pakken hentes, er det naturlige «peak»-punktet. Designet av dette øyeblikket bør forsterke opplevelsen av presisjon og nyhet, for eksempel gjennom sanntidssporing i appen som viser dronen de siste meterne, og en notifikasjon i det pakken er klar for henting. Produktkvalitet ved ankomst (varm mat, intakte varer) er «end» og siste inntrykk.

Uten byttekostnader (jf. steg 3) står hver bestilling åpen for konkurranse. En god opplevelse alene er derfor ikke nok; den må omdannes til vane slik at gjenkjøp skjer automatisk. Det krever to ting. For det første *påminnelser* (*provide reminders*, C1 i Münscher et al., 2016): push-varsler ved typiske bestillingstidspunkt (lunsjpause, ettermiddagsrush) holder Zipline fremme i bevisstheten og konkurrerer med impulsen til å åpne Foodora. For det andre *forpliktelse* (*facilitate commitment*, C2 i Münscher et al., 2016), i form av et abonnement med fast rabatt. Et abonnement kan skape byttekostnader (jf. kraft 3 i Porter, 1980) i en bransje som ellers mangler dem, og flytte konkurransen fra enkeltkjøp til perioder. Foodora og Wolt tilbyr allerede egne abonnementer, så effekten avhenger av at Ziplines tilbud gir en merkbar besparelse utover det konkurrentene tilbyr.

6.3.6 Oppsummering: konverteringsutfordringer langs kundereisen

Analysen tyder på at de største frafallspunktene i Ziplines kundereise skiller seg fra etablerte leveringsplattformer. Foodora og Wolt taper kunder primært mellom *vurdering* og *kjøp* (pris, utvalg, leveringstid). Zipline risikerer å tape dem tidligere, mellom *oppmerksomhet* og *vurdering*: potensielle kunder som kjenner til tjenesten, men aldri vurderer den fordi de mangler erfaring og oppfatter risikoen som for høy.

Konsekvensen er at de første 90 dagene (jf. volummålet på 300 unike kunder) primært handler om å senke opplevd risiko og få folk til å prøve tjenesten. De viktigste verktøyene er sikkerhetskommunikasjon, sosial bevisføring og en lav terskel for førstegangsbruk (gratis prøveleveranse), kombinert med strukturelle grep i appen (standardvalg, lav friksjon, ankring). Når de første kundene er konvertert, skifter fokus til gjenkjøp: påminnelser, abonnement og opplevelsesdesign basert på peak-end-innsikten. Denne tofasede logikken bør prege hele tiltaksplanen.

7 Aktivitetsprogram

Aktivitetsprogrammet er delt i to. Første del beskriver et pilotprosjekt på Nesodden som skal redusere usikkerhet før full kommersiell utrulling. Andre del skisserer den langsiktige planen for å gå fra pilot til nasjonal tilstedeværelse over 24 måneder.

7.1 Pilotprosjekt Nesodden

7.1.1 Formål og strategisk utgangspunkt

Pilotprosjektet på Nesodden bør forstås som et strategisk læringsprosjekt, ikke som en tidlig fullskala lansering. Formålet er å redusere usikkerhet før en eventuell større etablering i Norge ved å teste om Zipline kan skape opplevd kundeverti, bygge tillit og etablere et operativt og kommersielt grunnlag for videre vekst i et norsk marked. Dette følger direkte av problemdefinisjonen, hvor etableringsutfordringen deles i en

ikke-regulatorisk dimensjon, som handler om holdninger, relevans og betalingsvilje, og en regulatorisk dimensjon, som handler om hvilke regulatoriske, geografiske og markedsmessige forhold som faktisk gjør drift mulig. Pilotprosjektet skal derfor ikke først og fremst demonstrere at droner kan fly, men dokumentere at løsningen oppleves som meningsfull, attraktiv og bedre egnet enn dagens praksis i en konkret brukssituasjon.

Denne forståelsen er godt forankret i Christensen et al. (2016), som viser at kunder ikke velger produkter fordi de er teknologisk imponerende, men fordi de hjelper dem å få gjort en bestemt jobb i en bestemt situasjon. For Zipline innebærer dette at pilotprosjektet ikke bør utformes som en generell test av interessen for droner, men som en målrettet utprøving av om dronelevering kan løse konkrete leveringsbehov bedre enn den praksisen som dominerer på Nesodden i dag, nemlig egenhenting eller at behovet ikke blir løst i det hele tatt. Dette er også i tråd med SWOT-analysen og internanalysen, som peker på at Ziplines styrker først blir strategisk relevante dersom de faktisk kan omsettes til markedsverdi i norsk kontekst.

7.1.2 Hvorfor Nesodden er valgt som pilotområde

Nesodden fremstår som et særlig relevant pilotområde fordi området kombinerer høy geografisk og teknisk egnethet med et tydelig verdipotensial. I segmenteringsanalysen beskrives Nesodden som et geografisk isolert segment med høy andel eneboliger og romslige utearealer, relativt høy kjøpekraft og moderat lav adopsjonsbarriere. Det avgjørende er imidlertid ikke bare at området er fysisk egnet for dronelevering, men at verdiforslaget blir tydeligere her enn i mer sentrale markeder. Segmenteringsanalysen behandler Nesodden som et område der etablerte plattformaktører i praksis ikke dekker kommunen, og der tradisjonell billevering er kommersielt lite gunstig. Kommunen har samtidig 21 005 innbyggere, noe som gjør markedet stort nok til å gi et meningsfullt testgrunnlag, men samtidig oversiktlig nok til at pilotprosjektet kan gjennomføres kontrollert (Statistisk sentralbyrå, 2026).

Nesodden er også relevant fordi området passer godt med den typen gradvis og kontrollert utrulling som allerede har vist seg hensiktsmessig i det nordiske markedet. Aviant og foodora lanserte i 2025 kommersiell dronelevering i Värmdö og Gustavsberg utenfor Stockholm, og både Aviants egen prosjektbeskrivelse og Tele2s pressemelding viser at tjenesten bygger på et strengt avgrenset oppsett med godkjente adresser, tydelige værforbehold, begrensede leveringstider og klare sikkerhetsrutiner ved mottak (Aviant, 2025; Tele2, 2025). Samtidig viser Samferdselsdepartementet (2025) at Nesodden allerede inngår i et relevant norsk erfaringsgrunnlag, ettersom det er gjennomført testflyginger utenfor synsrekkevidde mellom Nesodden, Bærum og Asker. Erfaringene fra disse testene synliggjorde både teknologiske og regulatoriske utfordringer som må håndteres dersom dronefrakt skal kunne skaleres i Norge. Nesodden er dermed ikke bare et teoretisk interessant område, men et sted som allerede har vært knyttet til praktiske vurderinger av dronebruk i norsk kontekst.

Det strategiske poenget er likevel ikke nødvendigvis at Nesodden er det mest attraktive stedet for en første fullskala B2C-lansering. Segmenteringsanalysen peker tvert imot på velstående villaforsteder i Bærum som det mest attraktive primærsegmentet for en større kommersiell lansering, blant annet fordi dette segmentet kombinerer høy

kjøpekraft, lav adopsjonsbarriere og høy forventet ordrefrekvens. For et pilotprosjekt er imidlertid hovedmålet å redusere usikkerhet, ikke å maksimere volum fra første dag. I denne sammenhengen er Nesodden bedre egnet som bevismarked enn som sluttmarked, fordi området gjør det mulig å teste om Zipline faktisk skaper verdi i en situasjon der dagens alternativer er svake eller fraværende. Dersom pilotprosjektet lykkes på Nesodden, vil det derfor gi et mer troverdig beslutningsgrunnlag for videre ekspansjon til mer kommersielt attraktive og konkurranseutsatte segmenter.

7.1.3 Hva pilotprosjektet skal avklare

Pilotprosjektet bør bygges rundt tre spørsmål. For det første må det undersøkes om dronelevering både oppleves som relevant og faktisk aksepteres av brukerne i de situasjonene tjenesten er ment å løse. For det andre må det vurderes om de regulatoriske, geografiske og teknologiske rammebetingelsene gjør stabil drift realistisk på Nesodden. For det tredje må piloten gi et første grunnlag for å vurdere om tjenesten kan få et lønnsomhetspotensial over tid. Regulatorisk avklaring og partnerforankring bør i denne sammenhengen forstås som nødvendige forutsetninger for piloten, ikke som markeds mål i seg selv.

Markeds- og brukeraksept. Fokusgruffefunnene tyder på at Zipline ikke bør anta at forbrukere automatisk ønsker dronelevering bare fordi den er rask eller ny. De viktigste temaene som kom opp, var pålitelighet, trygghet rundt droner og at Zipline ikke bør være dyrere enn alternativet. Deltakerne pekte også på at tjenesten må oppleves som enkel å bestille, enkel å ta imot, og tydelig godkjent og lovlig for at den skal føles trygg. Samtidig beskrev de de mest relevante brukssituasjonene som fjelltur, hytte, båttur eller usentrale og kronglete lokasjoner, altså situasjoner der kunden ikke har et enkelt alternativ. Dette samsvarer med Christensen et al. (2016), som fremhever at det er omstendighetene rundt kundens jobb som avgjør om en løsning oppleves som verdifull. For pilotprosjektet betyr dette at Zipline må dokumentere at løsningen faktisk løser bestemte behov bedre enn hvordan de samme behovene håndteres på Nesodden i dag.

Driftsgjennomførbarhet. Når det gjelder driftsgjennomførbarhet, viser PESTEL-analysen at Norge både har forhold som støtter og forhold som kompliserer en etablering. På den positive siden trekkes det frem høy digital modenhet, god teknologisk infrastruktur og økt politisk interesse for droner og grønn transport. Regjeringen la i 2025 frem Norges første stortingsmelding om droner og ny luftmobilitet, og det ble samtidig bevilget 50 millioner kroner til Avinor og Luftfartstilsynet for å etablere Norge som testarena for null- og lavutslippsluftfart (Samferdselsdepartementet, 2024, 2025). På den utfordrende siden peker både PESTEL-analysen og SWOT-analysen på BVLOS-godkjenning, juridisk ansvar, personvern, støy og usikkerhet om hvordan teknologien vil fungere under norske klimaforhold. Luftfartstilsynet presiserer dessuten at operasjoner i spesifikk kategori kan kreve blant annet SORA, PDRA, LUC eller STS, som alle er ulike godkjennings- eller vurderingsløp for operasjoner i spesifikk kategori, og at BVLOS-operasjoner normalt ligger innenfor dette rammeverket (Luftfartstilsynet, 2026). Pilotprosjektet bør derfor brukes til å avklare om Zipline, gitt nødvendige tillatelser og partnerskap, faktisk kan levere stabilt og hensiktsmessig under de lokale forholdene på Nesodden.

Lønnsomhetspotensial. Når det gjelder lønnsomhet, kan et pilotprosjekt ikke gi et fullstendig svar på om Zipline kan drives lønnsomt i Norge på lang sikt, men det kan gi et første svar på om modellen peker i riktig retning. Internanalysen viser at Zipline har sterke fortrinn i operasjonell erfaring, leveringstid og teknologi, men også klare svakheter i form av begrenset bruksområde, operasjonell kompleksitet og risiko for en ugunstig balanse mellom CAC og LTV. Særlig fremheves det at CAC kan bli høy fordi Zipline ikke bare introduserer en ny tilbyder, men også en ny leveringsform som krever betydelige ressurser til markedsføring, opplæring og tillitsbygging, samtidig som LTV kan bli begrenset dersom tjenesten primært brukes i situasjonsavhengige kjøp (Pfeifer et al., 2005, p. 11). I tillegg viser posisjoneringsanalysen at Ziplines prisfordel først blir strategisk verdifull dersom tjenesten oppfattes som en reell leveringstjeneste med tilstrekkelig vareutvalg, pålitelig levering og brukervennlig bestilling, ikke som en teknologidemonstrasjon.

7.1.4 Avgrensning av verditilbud og brukssituasjoner

På bakgrunn av dette bør pilotprosjektet på Nesodden ikke utformes som en bred markeds lansering, men som en avgrenset utprøving av et tydelig definert verditilbud. Det innebærer at piloten bør rettes mot et begrenset antall brukssituasjoner der Zipline har størst sannsynlighet for å skape verdi, særlig i tilfeller der behovet ellers måtte blitt løst ved egenhenting eller ikke blitt løst i det hele tatt. Dette er i tråd med Christensen et al. (2016), som understreker at vellykkede innovasjoner vanligvis treffer en spesifikk og dårlig løst jobb, ikke et bredt og diffust behovsbilde. For Zipline betyr dette at piloten bør dreie seg om små og relativt lette leveranser med høy tidsverdi og lav toleranse for friksjon, snarere enn et forsøk på å dekke hele hjemleveringsmarkedet fra første dag.

Den mest naturlige avgrensningen er derfor små dagligvarer, enkle måltider og andre lette varer som har høy verdi akkurat der og da. Internanalysen viser at Ziplines Plattform 2 har en maksimal leveransevekt på 3,6 kg og en leveringsradius på omtrent 16 km, noe som gjør løsningen best egnet til mindre leveranser, ikke til hele hjemleveringsmarkedet. Samtidig gjør selve leveringsmetoden, der dronen svever høyt over bakken og senker pakken ned uten å lande, at Zipline også har et potensial til å redusere opplevd støy og fysisk friksjon ved levering sammenlignet med mer tradisjonelle dronekonsepter. Dette styrker argumentet for at piloten bør bygges rundt et bevisst smalt scope, der målet er å dokumentere sterk verdi i noen få situasjoner, heller enn å dekke mange behov halvgodt.

7.1.5 Geografisk og kommersiell avgrensning

Pilotprosjektet bør også avgrenses geografisk og kommersielt. Det innebærer et kjerneområde på Nesodden, et begrenset sett av godkjente leveringspunkter eller adresser, én til to partnere og klart definerte leveringsvinduer. Valg av baselokasjon bør i denne sammenhengen styres av to forhold. For det første må basen ligge innenfor Ziplines operative radius på om lag 16 km fra det valgte kjerneområdet på Nesodden. For det andre må området ha et tilstrekkelig partnergrunnlag til at pilotprosjektet kan gjennomføres med relevante aktører fra start. På denne bakgrunnen fremstår Vinterbro som et hensiktsmessig alternativ, forutsatt at pilotprosjektets kjerneområde på Nesodden avgrenses slik at leveransene faktisk ligger innenfor dronens operative

radius. Ziplines Plattform 2 er utviklet for mindre leveranser innenfor en radius på omtrent 16 km, og Alti Vinterbro samler samtidig et bredt utvalg dagligvare- og serveringsaktører i ett avgrenset område, noe som gjør det mulig å organisere pilotprosjektet rundt én tydelig base fremfor spredte hentepunkter (Alti Vinterbro, n.d.).

7.1.6 Partnerstrategi

Partnerstrategien i pilotprosjektet bør være like smal som produktstrategien. Porters Five Forces-analysen og målsettingene peker begge på at verdiforslaget er svakt uten attraktive innholdspartnere, og at det i oppstartsfasen er Zipline som trenger partnerne mer enn partnerne trenger Zipline. Dette taler for at pilotprosjektet bør starte med én dagligvareaktør og én takeawayaktør som passer Ziplines kapasitet og verditilbud, fremfor å forsøke å få bredde fra dag én. En kombinasjon av en dagligvareaktør som Coop Obs og en takeawayaktør som Jordbærpikene vil gjøre det mulig å teste både små dagligvarer og standardiserte måltider innenfor samme pilotprosjekt, samtidig som tilbudet holdes smalt nok til at førstegangsprøving blir konkret og meningsfull for brukeren (Alti Vinterbro, n.d.; Jordbærpikene, n.d.).

7.1.7 Faseinndeling av pilotprosjektet

Når pilotprosjektet først lanseres, bør det organiseres i tre faser: tillit, verdi og vanedannelse. En slik faseinndeling er hensiktsmessig fordi nye tjenester vanligvis må etablere legitimitet før de kan skape tydelig opplevd nytte, og før bruk eventuelt kan utvikle seg til gjentatt atferd. Først må tjenesten aksepteres som trygg og reell, deretter må den oppleves som nyttig i konkrete situasjoner, og til slutt må den være god nok til å bli brukt igjen. En slik oppbygging gir også en mer logisk kobling mellom pilotprosjektets tre hovedformål: å teste aksept, å dokumentere drift i praksis og å vurdere om tjenesten kan ha et kommersielt potensial over tid.

Fase 1: Tillit. Den første fasen bør være en tillitsfase. Fokusgruppen viser at den mest sannsynlige tidlige motstanden ikke er mangel på nysgjerrighet, men usikkerhet knyttet til trygghet, støy, personvern og om leveringen faktisk kommer frem. I denne fasen bør Zipline derfor prioritere lokal dokumentasjon og synlighet fremfor aggressiv konvertering. Relevante tiltak vil være lokale leveringshistorier fra Nesodden, synlige tall for leveringstid og leveringspresisjon, ekte kundeanmeldelser, korte videoer fra reelle leveranser og tydelig kommunikasjon om at leveringsmåten er godkjent og kontrollert. Dette samsvarer godt med fokusgruppen, hvor deltakerne eksplisitt pekte på behovet for at dronene er godt merket, at leveringsmåten er godkjent og lovlig, og at både mottakere og naboer forstår hva som skjer. Pilotprosjektet bør også inkludere tydelige rutiner for håndtering av væravbrudd, leveringsfeil og eventuelle naboklager, slik at slike forhold ikke bare registreres, men brukes aktivt i den videre evalueringen av tjenesten.

Fase 2: Verdi. Den andre fasen bør være en verdifase. Når trygghetsbarrieren er redusert, bør kommunikasjonen flyttes fra at dette er trygt til at dette gjør hverdagen enklere. I tråd med Christensen et al. (2016) bør Zipline ikke presenteres som en generell leveringstjeneste, men som den løsningen kunden ansetter når behovet må

dekkes raskt og enkelt i en situasjon der alternativet er å hente selv. I denne fasen bør verdiforslaget tydeliggjøres gjennom raskere levering, høyere forutsigbarhet, bedre tilgjengelighet i et geografisk avgrenset område og en konkurransedyktig pris. Dette samsvarer også med posisjoneringsanalysen, som konkluderer med at Zipline bør oppfattes som raskere og rimeligere enn etablerte leveringsplattformer, samtidig som bestillingsopplevelsen må være like god.

Fase 3: Vanedannelse og beslutning. Den tredje fasen bør være en vanedannelses- og beslutningsfase. Målet her er ikke bare å skape prøving, men å undersøke om bruken blir stabil nok til at modellen har et reelt lønnsomhetspotensial. Hvis pilotprosjektet bare skaper nysgjerrighet, men ikke gjenbruk, er det et svakt kommersielt signal. I denne fasen bør Zipline derfor teste enkle CRM-tiltak (Customer Relationship Management), førstegangstilbud, gjenkjøpsinsentiver og eventuelt en leveringsgaranti i de sonene der dette faktisk kan loves med høy presisjon. Målet er ikke å optimalisere hele markedsmiksen i pilotprosjektets fase, men å se om kundeatferden begynner å bevege seg fra prøving til vane.

7.1.8 Evaluering og beslutningsgrunnlag

Til slutt bør pilotprosjektet evalueres som en læringsplan, ikke som en ren salgsplan. Suksess bør derfor ikke måles i antall ordre alene, men i om pilotprosjektet faktisk gir svar på de tre spørsmålene det er satt opp for å teste. Det innebærer at prosjektet bør følge tre typer KPI-er. For det første bør det måles operative indikatorer som leveringstid, punktlighet, avviksrate og antall vær- eller sikkerhetsrelaterte kanselleringer. Disse indikatorene sier noe om hvorvidt tjenesten lar seg gjennomføre stabilt i praksis. For det andre bør det måles markedsindikatorer som førstegangskjøp, konverteringsrate, prisaksept og gjenkjøpsrate. Disse sier noe om hvorvidt verdiforslaget faktisk utløser bruk. For det tredje bør det måles akseptindikatorer som opplevd trygghet, opplevd enkelhet, vurdering av om tjenesten er verdt det, samt eventuelle bekymringer knyttet til støy, personvern og naboaksept. Disse indikatorene er viktige fordi de forklarer hvorfor tjenesten eventuelt blir tatt i bruk eller avvist.

Videre skalering bør derfor forutsette at pilotprosjektet viser tilfredsstillende resultater langs alle tre dimensjonene: at brukerne opplever tjenesten som relevant og trygg, at driften lar seg gjennomføre stabilt under lokale forhold, og at bruk og gjenbruk peker mot et realistisk lønnsomhetspotensial. Dersom pilotprosjektet viser at brukerne på Nesodden opplever tjenesten som trygg og relevant, at driften lar seg gjennomføre stabilt innenfor avklarte regulatoriske rammer, og at gjenbruk og prisaksept peker i en positiv retning, har pilotprosjektet oppfylt sin strategiske funksjon. Da fungerer Nesodden som et bevismarked som dokumenterer at modellen har et reelt norsk potensial. Hvis derimot aksepten blir svak, driften ustabil eller gjenbruksraten for lav, vil pilotprosjektet likevel være verdifullt fordi det avklarer tidlig at modellen må justeres før videre skalering vurderes. I begge tilfeller er poenget det samme: Nesodden bør brukes til å lære raskt, presist og med lavere risiko enn en bred kommersiell lansering.

7.2 Langsiktig plan: fra pilot til nasjonal tilstedeværelse

Etter at Nesodden har fungert som bevismarked, bør Zipline bruke de påfølgende 24 månedene på å gå systematisk fra et udekket monopolmarked til full tilstedeværelse i Oslo-regionen, før en nasjonal utrulling vurderes. Den strategiske rekkefølgen bør være Bærum og Asker først, deretter de vestre og nordre villastrøkene i Oslo som Holmenkollen, Slemdal og Vinderen, og til slutt en nasjonal skalering basert på læringene fra hele Oslo-regionen. Argumentet er enkelt: Nesodden beviser at droner fungerer i norsk klima og norsk topografi, men ikke at de vinner kunder fra etablerte substitutter. Det siste må bevises i Bærum. Hele den langsiktige planen bygger derfor på én premiss, at differensieringen mot Foodora og Wolt må dokumenteres før Zipline kan skalere nasjonalt.

7.2.1 Fire faser med tydelig overgang

Fase 1 (måned 0–6): Ekspansjon til Bærum og Asker. Dette er segment 1 i segmenteringen, og det er her de største inntektene ligger på lang sikt. Husholdningene har høyest medianinntekt i landet, store tomter som egner seg teknisk, og en livsstil preget av tidspress. De er allerede vant til app-basert matlevering, slik at adopsjonsbarrieren er lav. Det som gjør Bærum krevende er at Foodora og Wolt faktisk leverer her, om enn med begrenset dekning og lang kjøretid gjennom E18 i rushtiden. Christensen et al. (2016) argumenterer for at kunder «ansetter» et produkt for å få gjort en bestemt jobb, og at innovasjon lykkes når jobben utføres merkbart bedre enn med eksisterende løsninger. Jobben i Bærum er ikke «få mat hjem», den er «få mat hjem innen et tidsvindu som er kort nok til å planlegge middagen rundt». Foodora løser den første jobben, men gjør den andre dårlig når bilen står i kø på E18. Det er der Zipline vinner.

Fase 2 (måned 6–12): Ekspansjon til Vestre Aker og Holmenkollen-området. Dette er segment 3. Topografien er en venn, ikke en fiende. Der bilen bruker 25 minutter på bratte vinterveier, bruker dronen åtte minutter i luftlinje. Utfordringen er ikke tilgjengelighet eller betalingsvilje, men adopsjonsbarrieren hos en eldre brukergruppe. SSB dokumenterer at aldersgruppen over 67 år er tregere med å adoptere nye digitale tjenester (Statistisk sentralbyrå, 2023), noe som har direkte konsekvenser for hvordan denne fasen bør bygges opp. Den kan ikke baseres på samme logikk som fase 1.

Fase 3 (måned 12–18): Konsolidering i Oslo-regionen. Når Zipline har operert i tre fundamentalt ulike markeder – Nesodden som monopol, Bærum som konkurransemarked og Vestre Aker som adopsjonskrevende segment – sitter selskapet på et datagrunnlag som ingen annen droneaktør i Norden har. Fase 3 handler om å koble disse områdene sammen, fylle inn hullene i Oslo-regionen der det er teknisk og regulatorisk mulig, og standardisere driften før neste skritt.

Fase 4 (måned 18–24): Nasjonal skalering basert på læring. Denne fasen er ikke en geografisk ekspansjonsplan i seg selv, men en overføringsplan. Zipline bruker erfaringene fra Oslo til å velge og angripe neste by. Trondheim og Stavanger er naturlige kandidater, men hvilken som bør velges først er et spørsmål som ikke kan besvares før fase 3 er fullført.

7.2.2 Hvorfor Bærum før Vestre Aker

Rekkefølgen er ikke selvsagt, og den bør begrunnes eksplisitt. Argumentet er at Bærum gir raskest læring om konkurransedynamikken, mens Vestre Aker gir raskest læring om konvertering av motvillige kunder. Konkurransedynamikken er den største strategiske usikkerheten Zipline står overfor, og den må løses først. Porter (1980) peker på at byttekostnaden for norske forbrukere i dette markedet i praksis er null, ettersom ingen er bundet av kontrakter eller teknologisk lock-in til Foodora eller Wolt. Det betyr at Zipline har en reell mulighet til å vinne kunder, men også at Zipline raskt kan miste dem igjen dersom tjenesten ikke leverer. Bærum er derfor det riktige stedet å teste om tilbudet faktisk er sterkt nok. Dersom Zipline ikke klarer å vinne kunder fra Foodora i Bærum, er det tvilsomt om selskapet har en bærekraftig forretningsmodell i Norge overhodet. Dersom Zipline derimot ikke klarer å konvertere eldre kunder i Holmenkollen, er det et segmentproblem, ikke et selskapsproblem. Det første er et eksistensielt spørsmål, det andre er et optimaliseringsspørsmål.

7.2.3 Aktiviteter i fase 1 – Bærum og Asker

Kjerneaktiviteten i fase 1 er å bygge en reell differensiering mot Foodora. Dette krever at Zipline konkurrerer på de dimensjonene der Foodora er svakest, ikke der de er sterkest. Foodora er sterke på app-kjennskap, restaurantutvalg og etablerte kundevaner. De er svake på leveringstid i rushtiden, leveringstid ved dårlig vær, og dekning utenfor de tettest befolkede delene av kommunene.

Det er viktig å være ærlig om én ting. Zipline bør bruke mange av de samme markedsføringsgrepene som Foodora, ikke finne opp nye. App-baserte kampanjer, introduksjonstilbud til nye brukere, referansebonuser, push-varsler om lokale restauranter og tidsbegrensede rabatter er mekanismer som allerede fungerer i dette markedet. Det er grunnen til at Foodora bruker dem. Zipline bør ta utgangspunkt i den samme verktøykassen og heller differensiere på hva kampanjene sier, ikke på formen de tar. En «20 minutter eller gratis»-kampanje distribuert gjennom samme app-baserte kanaler som Foodora bruker, vil nå kundene der vanen allerede ligger, men med et budskap Foodora ikke kan matche.

Aktiviteten bør fordeles på tre spor:

- **Betalt kampanje mot randsonen.** Husholdninger i Lommedalen, Hosle, Jar og Nesøya ligger i randsonen av Foodoras dekning. Budskapet bør ikke være at Zipline er bedre enn Foodora generelt, men at Zipline leverer der Foodora ofte ikke gjør det, og raskere der begge leverer.
- **Leveringsgarantiprogram.** «Levert innen 20 minutter, eller gratis». Dette er et grep Foodora ikke kan matche uten å bygge om hele flåten, og det er nettopp poenget. SWOT-analysen viser at Ziplines sub-30-minutters levering er et konkret fortrinn i områder der alternativet tar vesentlig lengre tid. Garantien gjør dette fortrinnet til noe kunden faktisk kan regne med, ikke bare håpe på.
- **Systematisk måling.** Leveringstider, kundetilfredshet og gjenkjøpsrate samles inn som dokumentasjon for fase 3 og 4.

Et partnerskap med én eller to profilerte restauranter i Sandvika og Lysaker, med

eksklusiv dronelevering i en begrenset periode, bygger både innhold for markedsføring og gir restaurantene en grunn til å promotere Zipline til sine egne kunder.

7.2.4 Aktiviteter i fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen-området

Fase 2 er ikke en gjentakelse av fase 1 med ny geografi, men en annen type markedsføringsøvelse. Målgruppen er eldre velstående, og her er det ikke hastighet eller pris som driver adopsjon. Det er trygghet, enkelhet og praktisk hjelp i hverdagen. Budskapet bør derfor flyttes fra «raskere enn Foodora» til «enklere enn å kjøre til butikken selv».

Christensen et al. (2016) bruker et poeng som treffer denne gruppen godt. Jobben kunden prøver å få gjort har alltid en sosial og emosjonell dimensjon, ikke bare en funksjonell. For en 70-åring i Holmenkollen er jobben ikke bare «få middag levert», men «slippe å kjøre bil på glatte veier uten å føle seg hjelpeløs». En tjeneste som løser den jobben, må kommunisere verdighet og selvstendighet, ikke bare effektivitet.

Den konkrete aktiviteten som skiller denne fasen fra resten, er et ambassadørprogram. Zipline bør identifisere 30 til 50 tidligbrukere i områdene rundt Holmenkollen, Slemdal og Vinderen, gjerne tidligere yrkesaktive som er teknisk interessert og sosialt aktive i sine nærmiljøer. Disse får personlig onboarding, en fast kontaktperson og en begrenset rabatt. Til gjengjeld fungerer de som referanser for naboene sine. Denne modellen skalerer dårlig i seg selv, men den er effektiv nettopp fordi adopsjonsbarrieren i denne gruppen i stor grad dreier seg om sosial tillit og ikke om rasjonell vurdering av tjenesten.

En komplementær aktivitet er samarbeid med frivillighetssentraler og seniorforeninger i Vestre Aker og Ullern. Zipline kan tilby gratis demonstrasjoner og informasjonsmøter uten å kreve noe tilbake, og bygge kjennskap gjennom ansikter og tillit fremfor gjennom betalt annonsering. Dette er en investering med lang tidshorisont, men det er den eneste tilnærmingen som faktisk fungerer mot denne gruppen.

7.2.5 Aktiviteter i fase 3 – konsolidering i Oslo-regionen

Fase 3 handler om å gjøre Zipline til et helhetlig tilbud i Oslo-regionen, ikke bare en samling av lokale piloter. Den viktigste aktiviteten er ikke en markedsføringskampanje, men et internt analysearbeid. Zipline bør sammenligne dataene fra Nesodden, Bærum og Vestre Aker for å identifisere hvilke segmentkriterier som faktisk predikerer lønnsomhet. Dersom gjenkjøpsraten er like høy i alle tre markeder, er tilgjengelighet den dominerende variabelen, og geografisk ekspansjon bør prioriteres. Dersom gjenkjøpsraten er klart høyest der substituttene mangler, er konkurransesituasjonen den dominerende variabelen, og Zipline bør prioritere områder som ligner Nesodden.

Parallelt bør selskapet fylle inn geografiske hull i Oslo-regionen der det er teknisk og regulatorisk mulig, og bygge én felles kundeopplevelse på tvers av områdene. Dette inkluderer å samle alle kunder under samme lojalitetsprogram, sørge for at en kunde i Bærum som flytter til Slemdal får en sømløs overgang, og etablere en felles kundeservice.

7.2.6 Aktiviteter i fase 4 – nasjonal skalering

Fase 4 bygger på at Zipline ved måned 18 har et testet og dokumentert lanseringskonsept. Den mest kritiske aktiviteten er valget av neste by. Både Trondheim og Stavanger har topografi og klima som minner om det Zipline allerede har testet. Trondheim har i tillegg den fordelen at Aviant har banet vei regulatorisk gjennom sin egen kommersielle drift og BVLOS-sertifisering (Aviant AS, 2024). Dette er et strategisk paradoks som er verdt å ta på alvor. Konkurrenten har senket inngangsbarrieren for Zipline ved å modne regelverket (Porter, 1980). Den regulatoriske byrden som ellers ville krevd 12 til 18 måneder, er i realiteten vesentlig redusert i Trondheim. Stavanger, på sin side, har et mer jomfruelig regulatorisk landskap, men også et tettere befolket bybilde som kan være vanskeligere å betjene under dagens regelverk.

Anbefalingen er å gå til Trondheim først, nettopp fordi den regulatoriske veien er åpnet, og deretter bruke erfaringene derfra som grunnlag for Stavanger-lanseringen.

7.2.7 To aktiviteter som går på tvers av alle faser

Det er to ting som bør pågå kontinuerlig uavhengig av fase. Den første er det regulatoriske arbeidet. Zipline bør ha én dedikert ressurs som jobber utelukkende mot Luftfartstilsynet og EASA gjennom hele perioden (European Union Aviation Safety Agency, 2021; Luftfartstilsynet, 2023), både for å utvide driftsgodkjenningene og for å posisjonere selskapet når regelverket for urban dronedrift til slutt åpnes. Det andre er det politiske arbeidet. Stortingsmeldingen om droner fastslår at Norges geografi og klima gjør droner spesielt lovende (Samferdselsdepartementet, 2025), og dette gir Zipline en reell mulighet til å søke offentlig finansiering, særlig knyttet til medisinslevering i distriktene. Dette er en langsiktig satsing som ikke skal blandes inn i B2C-markedsføringen, men som gir selskapet en finansiell trygghet mens forbrukermarkedet bygges.

7.2.8 Risiko og antagelser

Planen bygger på tre sentrale antagelser som alle bør testes underveis. Den første er at konkurransen fra Wing og Manna ikke inntreffer i Norge i planperioden. Wing opererer allerede i Helsinki (Wing Aviation LLC, 2024), og Manna har partnerskap med Wolt i Espoo. Dersom de kommer før Zipline er etablert i Bærum, endres hele konkurransesituasjonen. Den andre er at regelverket for urban dronedrift ikke åpnes raskere enn antatt, noe som ville gjøre Foodora og Wolt i stand til å bruke droner selv og dermed nøytralisere Ziplines teknologifortrinn. Den tredje er at norske vinterforhold ikke skaper operasjonelle avbrudd som ødelegger kundeopplevelsen i avgjørende grad. Her er det verdt å merke seg at flere av de kildene planen bygger på, både fra Zipline selv og fra dronebransjen generelt, har insentiver til å overvurdere adopsjonstakt og undervurdere klimatiske utfordringer (DroneXL, 2026). Aviants erfaring fra Trondheim ned til 26 minusgrader er mer relevant som referansepunkt enn Ziplines egne laboratorietester ned til 46 minusgrader, nettopp fordi det er faktisk operasjonell drift i norsk vinter.

7.2.9 Avsluttende merknad

Planen er ikke en geografisk ekspansjonsplan i tradisjonell forstand, men en læringsplan. Hver fase er designet for å svare på ett strategisk spørsmål, og rekkefølgen er valgt slik at de mest eksistensielle spørsmålene besvares først. Dersom planen følges, vil Zipline ved utgangen av måned 24 ikke bare vite hvor selskapet kan operere i Norge, men også hvor det bør operere, hvordan det vinner kunder der substituttene allerede finnes, og hvilke kundegrupper som faktisk driver lønnsomhet. Det er denne kunnskapen, og ikke antall leverte ordre isolert sett, som avgjør om Zipline blir en varig aktør i det norske markedet.

8 Økonomisk analyse

Denne seksjonen er planlagt ferdigstilt i en senere versjon av rapporten.

Den økonomiske analysen skal vurdere om Ziplines forretningsmodell er finansielt bærekraftig i det norske markedet gitt de strategiske valgene i segmenteringen, posisjoneringen og aktivitetsprogrammet. Analysen vil bygge videre på kostnadsbetraktningene i SWOT og posisjoneringen, der kostnadsforskjellen mellom autonom dronelevering og budbasert levering allerede er dokumentert. Følgende elementer vil inngå:

- Investerings- og driftsestimat for pilotfasen på Nesodden og ekspansjonen til Bærum.
- Kostnad per leveranse under norske forhold, sensitivitetsanalyse for lønnsnivå, volum og energipris.
- Inntektsmodell og betalingsvilje basert på spørreundersøkelsens resultater (vedlegg A).
- Break-even-analyse per fase (0–6, 6–12, 12–18 og 18–24 måneder).
- Finansieringsmuligheter gjennom offentlig støtte knyttet til stortingsmeldingen om droner (Samferdselsdepartementet, 2025).

Referanser

- Alti Vinterbro. (n.d.). *Butikkoversikt*. Retrieved April 17, 2026, from <https://alti.no/vinterbro/butikkoversikt/>
- Amazon Prime Air. (2024). *Amazon prime air receives faa approval for drone deliveries*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.amazon.com/primeair>
- Aspelund, A. (2026a). *Forelesning 2: Kundeverti* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aspelund, A. (2026b). *Forelesning 5: Posisjonering* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aspelund, A. (2026c). *Forelesning 7: Metodikk* [Forelesningsnotater, TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter, NTNU].
- Aviant. (2025). *Aviant x foodora*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.aviant.no/foodora>
- Aviant AS. (2024). *Aviant launches norway's longest autonomous home drone delivery service in lillehammer*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/aviant-launches-norways-longest-autonomous-home-drone-delivery-service-in-lillehammer/>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- BloombergNEF. (2024). *Electric vehicle battery prices survey 2024* (tech. rep.). BloombergNEF. <https://about.bnef.com/blog/lithium-ion-battery-pack-prices-hit-record-low-of-115-kwh/>
- Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). *Competing against luck: The story of innovation and customer choice*. HarperBusiness.
- DroneXL. (2026). *Zipline's \$7.6b bet: The economics of delivering burritos vs. saving lives*. Retrieved April 15, 2026, from <https://dronexl.co/2026/01/21/zipline-economics-of-drone-delivery/>
- EatHealthy365. (2026). *Is uber eats worth it? a 2026 cost vs. value guide*. Retrieved April 15, 2026, from <https://eathealthy365.com/uber-eats-in-2025-the-brutally-honest-verdict/>
- European Union Aviation Safety Agency. (2021). *U-space regulation: Implementation of a regulatory framework for drone operations in the european union* (tech. rep. EU 2021/664). EASA. <https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones/u-space>
- Gevaers, R., Van de Voorde, E., & Vanellander, T. (2011). Characteristics and typology of last-mile logistics from an innovation perspective in an urban context. *City Distribution and Urban Freight Transport: Multiple Perspectives*, 56–71.
- Halden Arbeiderblad. (2021). *I dag åpner foodora i halden* [Kilde brukt til opplysning om Foodoras typiske leveringstid]. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ha-halden.no/i-dag-apner-foodora-i-halden/s/5-20-1477073>
- Hotelling, H. (1929). Stability in competition. *The Economic Journal*, 39(153), 41–57. <https://doi.org/10.2307/2224214>
- Jordbærpikene. (n.d.). *Jordbærpikene vinterbro as*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.jordbærpikene.no/cafeer/ost-norge/jordbærpikene-vinterbro-as/>
- Kahneman, D., & Riis, J. (2005). Living, and thinking about it: Two perspectives on life. In F. A. Huppert, N. Baylis, & B. Keverne (Eds.), *The science of well-being* (pp. 285–304). Oxford University Press.

- Keller, K. L. (2013). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity* (4th ed.). Pearson.
- Konapur, R., Maini, S., & Segal, E. (2025). *Report: Zipline's business breakdown & founding story*. Contrary Research. Retrieved March 24, 2026, from <https://research.contrary.com/company/zipline>
- Korosec, K. (2026). *Zipline charts drone delivery expansion with \$600m in new funding*. TechCrunch. Retrieved March 24, 2026, from <https://techcrunch.com/2026/01/21/zipline-charts-drone-delivery-expansion-with-600m-in-new-funding/>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Luftfartstilsynet. (2023). *Regler for droner – tillatelser for bvløst-operasjoner*. Retrieved April 12, 2026, from <https://luftfartstilsynet.no/droner/>
- Luftfartstilsynet. (2026). *Droneregler*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.luftfartstilsynet.no/droner/droneregler/droneregler/>
- McKinsey & Company. (2023). *Future air mobility: Sizing the opportunity for drone delivery*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/future-air-mobility>
- Münscher, R., Vetter, M., & Scheuerle, T. (2016). A review and taxonomy of choice architecture techniques. *Journal of Behavioral Decision Making*, 29(5), 511–524. <https://doi.org/10.1002/bdm.1897>
- Pfeifer, P. E., Haskins, M. E., & Conroy, R. M. (2005). Customer lifetime value, customer profitability, and the treatment of acquisition spending. *Journal of Managerial Issues*, 17(1), 11–25.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rogers, K. (2024). *Autonomous drone startup zipline hits 1 million deliveries*. CNBC. Retrieved March 24, 2026, from <https://www.cnbc.com/2024/04/19/autonomous-drone-startup-zipline-hits-1-million-deliveries.html>
- Samferdselsdepartementet. (2024). *Prop. 1 s (2024–2025): Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2025*. Samferdselsdepartementet. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20242025/id3056778/>
- Samferdselsdepartementet. (2025). *Meld. st. 15 (2024–2025): Droner og ny luftmobilitet*. Samferdselsdepartementet. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20242025/id3094040/>
- Statistisk sentralbyrå. (2023). *Bruk av ikt i husholdningene*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/bruk-av-ikt-i-husholdningene>
- Statistisk sentralbyrå. (2024). *Arbeidskraftkostnader*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/lohn-og-arbeidskraftkostnader/statistikk/arbeidskraftkostnader>
- Statistisk sentralbyrå. (2026). *07459: Befolkning, etter år og region*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.ssb.no/statbank/table/07459>
- Stevens, T. (2025). *Burritos from heaven: Are drones the future of delivery?* Retrieved April 15, 2026, from <https://www.theverge.com/tech/864601/zipline-drone-delivery-food-takeout-texas>

- Tele2. (2025). *Tele2 and foodora launch drone deliveries outside stockholm*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.tele2.com/media/news/2025/tele2-and-foodora-launch-drone-deliveries-outside-stockholm/>
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- The Logistics Navigators. (2026). *Zipline and the network design behind the most advanced autonomous delivery system in the world*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.logisticsnavigators.com/startup-corner/zipline-and-the-network-design-behind-the-most-advanced-autonomous-delivery-system-in-the-world>
- Veisdal, J. (2020). The median voter theorem: Why politicians move to the center. In *The best writing on mathematics 2020*. Princeton University Press.
- Wing Aviation LLC. (2024). *Wing drone delivery – operations and markets*. Retrieved April 12, 2026, from <https://wing.com>
- World Economic Forum. (2024). *Digital readiness: Norway among global leaders in technology adoption* [Kilde brukt til påstanden om at nordmenn er raske til å adoptere ny teknologi]. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2024>
- Zipline International Inc. (2026). *About zipline*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.zipline.com/about>

Vedlegg

A Spørreundersøkelse – segmentbeskrivelser og implikasjoner

Basert på en klusteranalyse av spørreundersøkelsen (N = 54) identifiseres fire distinkte kundesegmenter. Forbeholdet er at utvalget er lavt for en stabil klusterløsning, og at segment K2 (n = 8) bør tolkes med særlig varsomhet. Resultatene bør valideres kvalitativt, for eksempel gjennom fokusgrupper.

Segmentbeskrivelser

K1 – Miljøbevisste allroundere (11 stk, 20 %). Høyest miljøbevissthet og teknologiåpenhet av alle segmenter, kombinert med høyt tidspress og prisbevissthet. Jevn kjønnsfordeling, blandet aldersprofil med flest 18–25 og 46–55, og 55 % fulltid-sansatte. 55 % har inntekt over 700 k. Bor primært i Vestland og Oslo. 36 % vil bruke drone. Pålitelighet (6,09) og lav pris (5,73) er viktigste kriterier, men miljø scorer også høyt (5,00). Sikkerhet er den største bekymringen (73 %).

K2 – Lavt engasjerte skeptikere (8 stk, 15 %). Lavest på teknologiåpenhet og tidspress. Eldst profil – 62 % er over 46 år, 50 % over 700 k inntekt, 50 % bor i utkant av by eller landlig. 62 % bestiller aldri hjemlevering. Kun 12 % vil bruke drone. Lavt prioritert segment for Zipline – vanskelig å konvertere og lite motivert for endring.

K3 – Travle pragmatikere (16 stk, 26 %). Høyest tidspress (5,07), middels teknologiåpenhet, lav miljøbevissthet. 64 % er 18–25 år, primært studenter, bor i Trøndelag og Innlandet. Bestiller relativt hyppig hjemlevering. Kun 29 % vil bruke drone. Rask levering (5,86) og pålitelighet (6,00) er viktigst – miljø er lite viktig (2,93). Pålitelighet er den største bekymringen (57 %).

K4 – Unge prisbevisste tek-positive (21 stk, 39 %). Størst segment. Høy teknologiåpenhet og svært høy prissensitivitet. 90 % er under 26 år, 71 % studenter, 52 % med inntekt under 100 k. 81 % bor sentralt i by, flest fra Trøndelag. 62 % vil bruke drone – høyest av alle segmenter. Lav pris (6,10) og pålitelighet (6,14) er viktigst, miljø lite viktig (3,00). Pålitelighet er den største bekymringen (62 %).

Implikasjoner for Zipline

Primærmål (early adopters): K4 (39 %). Størst segment med høyest drone-vilje. Unge, urbane og teknologiåpne. Pris og bekvemmelighet er nøkkelbudskapet, ikke miljø. Naturlig startsegment i Trondheim.

Sekundærmål: K1 (20 %). Kan nås med et kombinert budskap om teknologi, miljø og effektivitet. Høyere inntekt gjør dem mindre prissensitive i praksis.

Potensiell vekst: K3 (26 %). Tidspresset og aktive brukere av hjemlevering. Kan konverteres dersom pålitelighet og hastighet kommuniseres tydelig.

Deprioritert: K2 (15 %). Lav teknologiåpenhet og drone-vilje. Ikke lønnsomt å prioritere i en tidlig markedsfase.

B Fokusgruppe – analyse

Fokusgruppen er gjennomført med fire deltakere og én moderator, og adresserer tre kvalitative forskningsspørsmål: holdninger til dronelevering (FS1), bærekraft som verdiskapende faktor (FS2) og betalingsvilje for raskere levering (FS3). Analysen bør leses med forbehold om at utvalget er lite, homogent og i liten grad representativt for den generelle befolkningen. Kombinasjonen med spørreundersøkelsens kvantitative funn (vedlegg A) gir likevel grunnlag for å nyansere tolkningen.

FS1 – Holdninger til dronelevering og opplevd relevans

Den generelle holdningen til Zipline-konseptet var blandet. Deltakerne var alle lite erfarne brukere av hjemlevering, noe som preger svarene. Den primære motivasjonen for å bestille hjemlevering i utgangspunktet var tidsbesparelse og praktisk logistikk, ikke hastighet i seg selv. Dette er et sentralt funn, ettersom Ziplines fremste konkurransefortrinn er rask levering.

Førsteinntrykket på Zipline-konseptet var preget av både nysgjerrighet og skepsis. Konseptet ble opplevd som nyskapende og fremtidsrettet, men bekymringer knyttet til leveringssikkerhet, værforhold og personvern dominerte den umiddelbare responsen hos flertallet. Særlig værutsatthet ble trukket frem av tre av fire deltakere som en sentral usikkerhetsfaktor.

Et gjennomgående funn er at Zipline oppleves som mest relevant i rurale og avsidesliggende omgivelser – på fjellturer, hytteturer og båtturer – snarere enn i urbane hverdagssituasjoner. Dette er en bemerkelsesverdig observasjon, ettersom tjenesten i sin nåværende form primært er utviklet for urbane markeder med leveringsradius på 16 km.

Når det gjelder barrierer, pekte deltakerne på pris, manglende tillit til teknologien og usikkerhet rundt selve overleveringsprosessen som de viktigste hindrene. Et samarbeid med kjente restaurantkjeder og synlig merking av dronene ble fremhevet som tiltak som ville senke terskelen for å prøve tjenesten. Pålitelighet ble av samtlige deltakere trukket frem som den viktigste enkeltfaktoren for at de skulle velge Zipline.

Alle deltakerne hadde bekymringer rundt støy og personvern. Droner forbindes av flere med krig og overvåking, og det ble understreket at tydelig merking av dronene er avgjørende for at tjenesten skal oppleves som trygg og legitim. Tre av fire deltakere var mer åpne for droner utenfor tettbebygde strøk enn i urbane nabolag.

Vurdering av H1 og H2. H1 kan i stor grad bekreftes. Deltakerne opplever ikke leveringstid som et tilstrekkelig presserende problem til at 15-minutters dronelevering fremstår som en løsning på et reelt behov i hverdagen. H2 kan også bekreftes. Bekymringer knyttet til trygghet, personvern og støy dominerte responsen og veide tyngre enn interessen for hastighet.

FS2 – Bærekraft som verdiskapende faktor

Bærekraft ble ikke spontant nevnt av deltakerne som en motivasjon for valg av leveringstjeneste. Først når Ziplines påstand om 97 % lavere CO₂-utslipp ble presentert direkte, kom det respons. Tre av fire deltakere sa at miljøprofilen ville påvirket valget

positivt, men samtlige la til en vesentlig betingelse: prisen måtte være lik eller lavere enn eksisterende alternativer. Den fjerde deltakeren opplevde bærekraft utelukkende som en bonus uten reell innvirkning på valget.

Dette indikerer at bærekraft kan fungere som et positivt differensieringsargument, men ikke som en selvstendig driver for etterspørsel. Prisen fungerer i praksis som en terskel bærekraftsargumentet ikke klarer å overskride alene.

Vurdering av H3. H3 bekreftes. Bærekraft nevnes som positivt, men er ikke en reell driver for valg av leveringstjeneste. Det er et «nice to have», ikke et «need to have».

FS3 – Betalingsvilje for raskere levering

Prissensitivitet var gjennomgående høy blant deltakerne, og flere vektla at tjenesten måtte være billig for at de skulle vurdere den. Dette tyder på at betalingsviljen for dronelevering er begrenset i det segmentet fokusgruppen representerer. Bærekraftsargumentet, som kunne ha rettferdiggjort en høyere pris, ble heller ikke opplevd som sterkt nok til å overskride prissensitiviteten alene.

Vurdering av H4. H4 kan ikke bekreftes på bakgrunn av foreliggende data. Den kvalitative responsen på pris antyder snarere at betalingsviljen er lav generelt, og ikke kun begrenset til spesifikke situasjoner slik hypotesen foreslår. Dette bør undersøkes nærmere i spørreundersøkelsen.

Overordnet vurdering

Funnene fra fokusgruppen indikerer at Zipline står overfor betydelige holdningsbarrierer i det norske markedet. Tjenesten oppleves ikke som en løsning på et sterkt nok følt behov i hverdagen, og bekymringer knyttet til trygghet, personvern og støy veier tungt. Det mest lovende segmentet basert på fokusgruppen ser ut til å være teknologipositive menn i 20- og 30-årene, gjerne bosatt usentralt, som er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. For Zipline vil det være avgjørende å bygge tillit gjennom pålitelig drift, tydelig kommunikasjon og samarbeid med etablerte aktører for å senke terskelen for adopsjon.